INRICHTING EN INSTELLINGEN · 10 INCH · EERSTE UITGAVE



Samba Solar Track

Van de eerste keer inschakelen tot een volledig ingestelde tracker: inrichting op het display, setupprogramma, locatie en zon, alle instelbare waarden.

Voor wie?
Voor iedereen die de besturing voor het eerst inricht, ook helemaal zonder voorkennis. Voor het Samba-Solar-Rack met kant-en-klare aanbevelingen, voor elke andere installatie met een uitleg hoe je de juiste waarde vindt.

Eén of twee assen
Beide bedrijfsmodi worden gelijkwaardig beschreven. Wat alleen voor één as geldt, draagt het label **1 as**, wat alleen voor twee assen geldt, het label **2 assen**.

Stand
Eerste uitgave, november 2026, firmware 0.7.0. De firmware is alleen op de pc en in de simulatie getest, niet aan een echt rack.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Samba Solar Track

Inrichting en instellingen · 10-inch-versie

DE | EN | FR | ES | **NL** | PT | PL

INHOUD

1 Over deze handleiding

2 De weg naar de afgebouwde installatie

3 Assen en richtingen

4 Inrichting op het display

5 Het setupprogramma

6 Locatie, richting, zon en nacht

7 Alle instelbare waarden

8 Webinterface: instellen op afstand

9 Problemen oplossen bij de inrichting

10 Begrippen eenvoudig uitgelegd

11 Bijlage

12 Licentie en copyright

13 Wijzigingsoverzicht

Eerste uitgave: firmware 0.7.0 alleen op de pc getest

Alles wat deze handleiding beschrijft, is in firmware 0.7.0 gerealiseerd en op de pc en in de simulatie gecontroleerd (automatische tests, afbeeldingen uit de echte code van de interface). Aan een echt rack met aandrijvingen, windmeter en zonnesensor is het **nog niet beproefd**; de printplaat RearCircuitBoard_10 is nog niet gefabriceerd. Grenswaarden voor de controles van het setupprogramma worden pas vastgelegd als de aandrijvingen geleverd en aan het rack gemeten zijn. Aannames zijn in de tekst gemarkeerd met aanname.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

1 Over deze handleiding

Deze handleiding leidt je van de eerste keer inschakelen van de besturing tot een volledig ingestelde tracker. Je hebt geen voorkennis nodig. Elk vakwoord staat in de woordenlijst.

Wat deze handleiding behandelt

- De **inrichting op het display**: taal, bedrijfsmodus, windmeter, netwerk, tijd, toegang op afstand, design, geluid, scherm en firmware (hoofdstuk 4).
- Het **setupprogramma**: het controleert aan het afgebouwde rack stap voor stap elke functie en elke rijweg. Pas daarna volgt de installatie vanzelf de zon (hoofdstuk 5).
- **Locatie, richting, zon en nacht**: waar staat het rack, waar kijkt het naartoe, wanneer is het nacht (hoofdstuk 6).
- **Elke instelbare waarde** met betekenis, fabrieksinstelling, grenzen, een aanbeveling voor het Samba-Solar-Rack en een uitleg voor elke andere installatie (hoofdstuk 7).
- Wat je **in de browser** kunt instellen en wat alleen op het display kan (hoofdstuk 8).

Wat ze niet behandelt

- De opbouw van de mechaniek. Daarvoor geldt de **montagehandleiding van het Samba-Solar-Rack** (website en shop) of de handleiding van je frame.
- Het aansluiten van de leidingen. Daarvoor geldt het bedradingshandboek (alleen in het Duits; bestand `verkabelung.html` in dezelfde map).
- De printplaten, het installeren van de firmware en de controle van de hardware. Daarvoor geldt de handleiding voor opbouw en bediening (bestand `index.html`).

> ⚠️ **Eerst moet alles aangesloten zijn**
> Begin pas met deze handleiding als het rack opgebouwd is, de bedrading klaar en gecontroleerd is (bedradingshandboek, alleen in het Duits) en de besturing stroom heeft. Het setupprogramma beweegt het rack.

Eén of twee assen: zo zijn de onderdelen gemarkeerd

Samba Solar Track werkt in twee bedrijfsmodi. De meeste gebruikers hebben **twee assen**; beide bedrijfsmodi worden hier gelijkwaardig beschreven. Wat niet voor beide geldt, draagt een label:

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

↕

1 as

Bedrijfsmodus „alleen verticaal”. Het rack verandert alleen zijn helling (elevatie). Zo werkt het Samba-Solar-Rack.

⟲

2 assen

Bedrijfsmodus „verticaal + horizontaal”. Het rack kantelt en draait daarnaast van oost naar west (azimut).

✓

beide

Geldt voor elke installatie. Onderdelen zonder label gelden ook voor beide.

○

vrijwillig

Mag overgeslagen worden. De besturing werkt ook zonder dit punt veilig.

Zo lees je de stappen

Elke stap in het setupprogramma heeft vier velden:

WAT JE ZIET

Wat het display toont. Daar hoort bijna altijd een afbeelding van het scherm bij.

WAT JE DOET

Welke knop je indrukt en wat je aan het rack doet.

WAT ER MOET GEBEUREN

Het verwachte resultaat. Pas verdergaan als het klopt.

ZO NIET

Wat je dan doet. Meer hulp staat bij problemen oplossen.

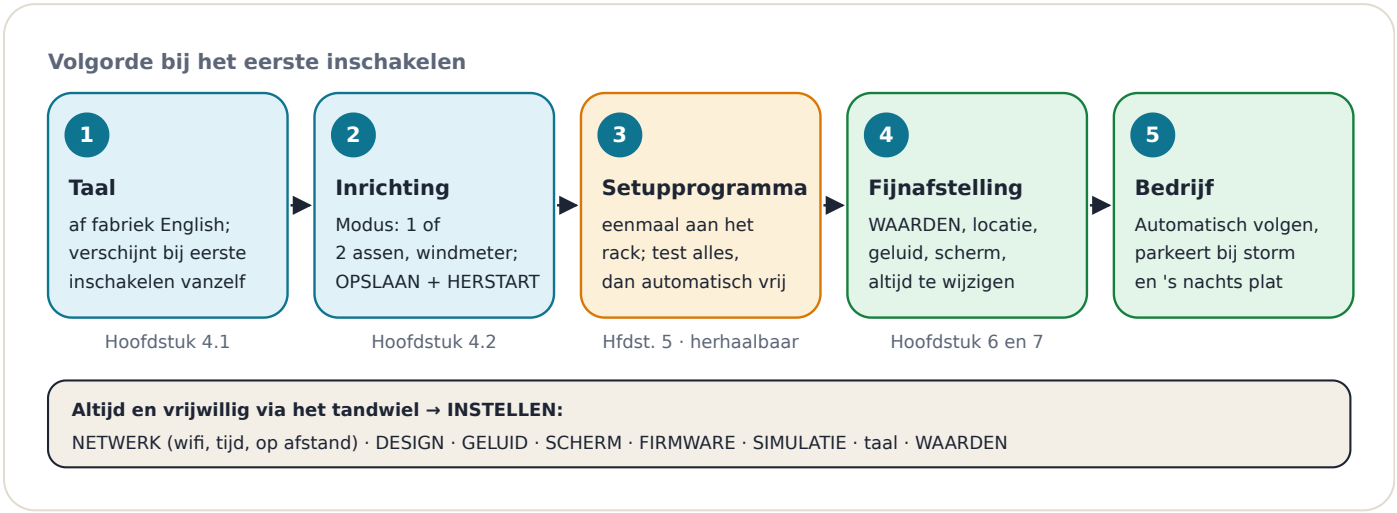
ℹ️ **De afbeeldingen van het display**

Alle afbeeldingen van het scherm komen uit de echte code van de interface, op de pc gemaakt. Op het apparaat kunnen getallen (wind, helderheid, tijd) er anders uitzien. Getoond wordt het design „Standaard” in het Duits. Afbeeldingen met 1 as heten `y1_…`, afbeeldingen met 2 assen `y2_…`.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

2 De weg naar de afgebouwde installatie

De besturing wordt in vier etappes ingericht. De volgorde ligt vast: zonder inrichting loopt geen aandrijving, zonder setupprogramma volgt de installatie de zon niet vanzelf.



Afb. 1 – De vier etappes van de inrichting. Netwerk, design, geluid en scherm kun je altijd later nog doen.

1 Taal kiezen

Bij het eerste inschakelen verschijnt de taalkeuze vanzelf, af fabriek in het Engels. De keuze geldt meteen. *Resultaat:* alle teksten staan in jouw taal. Hoofdstuk 4.1

2 Inrichting: bedrijfsmodus en windmeter

Je kiest 1 of 2 assen en je windmeter en tikt op OPSLAAN + HERSTART. *Resultaat:* de besturing start opnieuw. Vanaf nu werken de stormbeveiliging en de bewaking van de windmeter. Hoofdstuk 4.2

3 Setupprogramma

Het opent na de herstart vanzelf en controleert aan het rack alles na elkaar: printplaat, windmeter, rijrichtingen, rijwegen, zonnesensor, proefrit. *Resultaat:* „Gelukt! Alle controles zijn geslaagd.” De automatische modus is vrijgegeven. Hoofdstuk 5

4 Fijnafstelling

Locatie en richting, waarden van het volgen, geluid, scherm, toegang op afstand. *Resultaat:* de installatie werkt zoals jij het wilt. Hoofdstuk 6 en 7

💡 **Hoe lang duurt dat?**

De inrichting duurt een paar minuten. Neem voor het setupprogramma de tijd en kies een dag met weinig wind en wat zon: de aandrijvingen lopen meerdere keren over de hele weg en hebben tussendoor pauzes nodig (inschakelduur, hoofdstuk 7). Je kunt het setupprogramma altijd met LATER VERDERGAAN onderbreken en later op dezelfde plek verdergaan.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Wat de besturing in elke etappe doet

ETAPPE	AANDRIJVINGEN	STORMBEVEILIGING	AUTOMATISCHE MODUS (VOLGEN, NACHT)
Inrichting ontbreekt	lopen nooit	nog niet	uit
Inrichting opgeslagen, setupprogramma open	alleen in het setupprogramma, bij handbediening en bij storm	**werkt**: bij storm gaat het rack plat	geblokkeerd, paarse balk „SETUPPROGRAMMA ONTBREEKT”
Setupprogramma afgerond	normaal	werkt	**vrij**

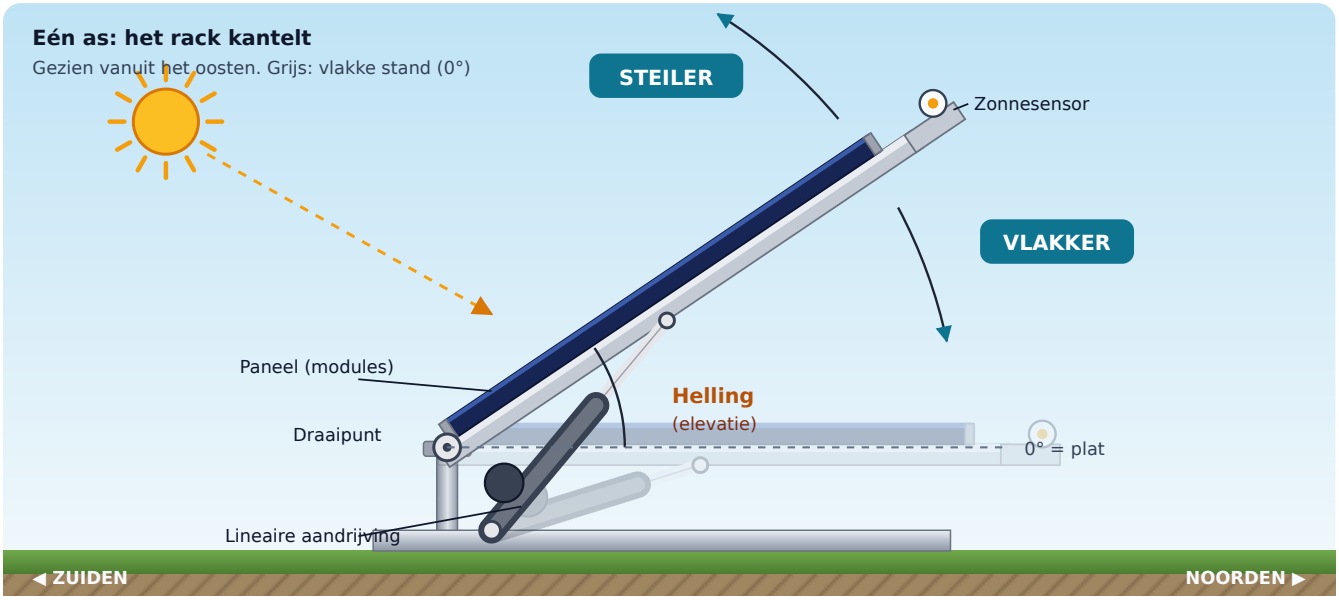
⚠️ **De richting van de vlakke stand is pas in stap 5 gecontroleerd**
Stormbeveiliging en parkeren zetten het rack „plat”. Welke richting dat bij jouw rack is, controleert het setupprogramma in stap 5. Tot dan geldt de fabrieksinstelling. Begin het setupprogramma daarom niet bij storm en blijf erbij tot stap 5 geslaagd is.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

3 Assen en richtingen

Voordat het rack voor het eerst beweegt: deze woorden komen op het display steeds weer terug. Ze gelden voor elk rack.

Eén as: de helling (elevatie) 1 as ook bij 2 assen

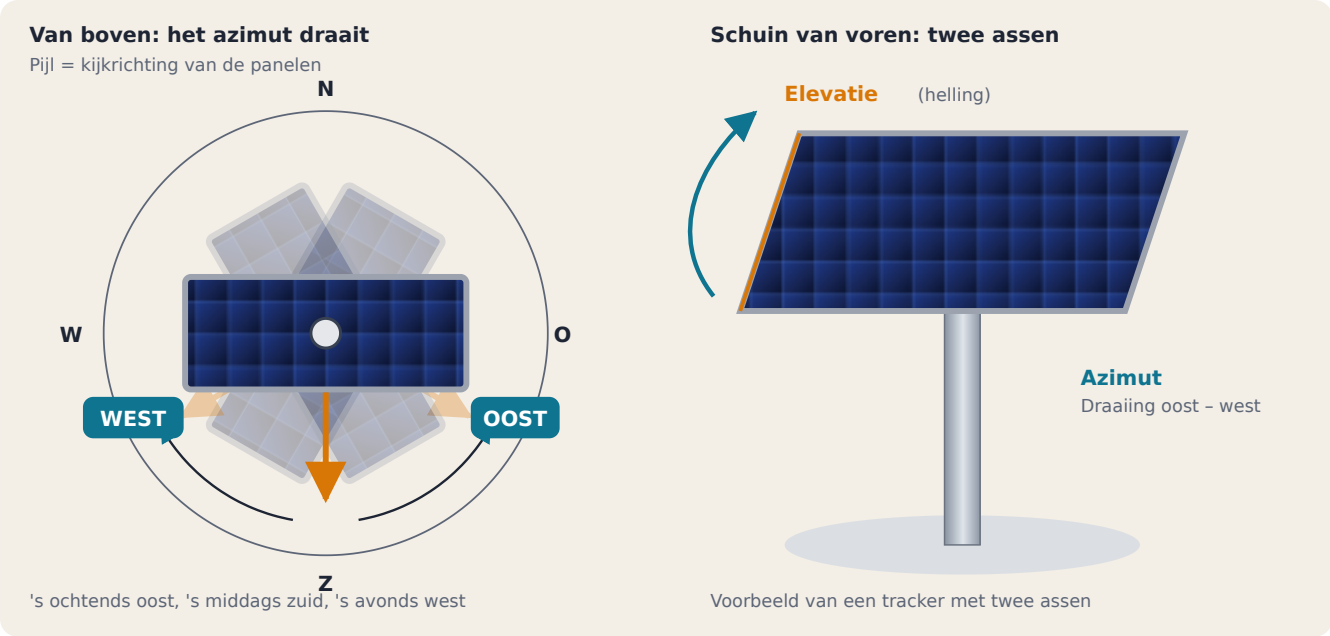


Afb. 2 – Een rack met één as van opzij (voorbeeld, vereenvoudigd). De aandrijving tilt het hoge uiteinde van het paneel op. STEILER zet de panelen rechtop, VLAKKER legt ze neer. Het Samba-Solar-Rack kantelt tussen 0° en 60°. Jouw frame mag anders gebouwd zijn.

- **STEILER**: de panelen gaan rechtop staan, hun bovenrand gaat omhoog. Nodig 's ochtends, 's avonds en in de winter, als de zon laag staat.
- **VLAKKER**: de panelen gaan liggen, richting horizontaal. Nodig 's middags in de zomer, bij storm en 's nachts.
- De knoppen op het display heten STEILER en VLAKKER. De klemmen van de printplaat heten nog steeds RAUF en RUNTER (bij de waarden OMHOOG en OMLAAG). Welke klem „vlakker” betekent, legt de waarde „Vlakke stand ligt richting OMHOOG” vast; het setupprogramma controleert die.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Twee assen: helling en draaiing (azimut) 2 assen



Afb. 3 – Een tracker met twee assen (voorbeeld). Links van boven: het azimut draait de panelen 's ochtends naar het oosten, 's middags naar het zuiden, 's avonds naar het westen. Rechts: de elevatie kantelt ze zoals bij één as.

- **OOST**: het rack draait naar de ochtendzon. Op de uitgang van de printplaat is dat het contact OST (klem J5).
- **WEST**: het rack draait naar de avondzon (contact WEST, klem J6).
- Er beweegt altijd maar één as tegelijk. Dat spaart de voeding.
- Het Samba-Solar-Rack heeft alleen de helling. Wie twee assen heeft, gebruikt een ander frame; daarvoor staat bij elke waarde in hoofdstuk 7 hoe je de juiste waarde vindt.

Vlakke stand: de veilige positie



Afb. 4 – Plat biedt een paneel de wind het kleinste oppervlak. Daarom zet de besturing het rack bij storm, bij uitval van de windmeter, bij parkeren en 's nachts in de vlakke stand.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

AANLEIDING	ELEVATIE	AZIMUT 2 ASSEN	VOORRANG
Storm (windstoot boven de stormdrempel)	gaat plat, blijft plat tot het einde van de houdtijd	blijft staan	hoogste; niet te overrulen
Windmeter antwoordt niet	gaat plat, automatische modus geblokkeerd	blijft staan	hoog; handbediening blijft mogelijk, dan zonder stormbeveiliging
PLAT PARKEREN (knop)	gaat plat, blijft tot PARKEREN OPHEFFEN	blijft staan	boven de automatische modus
Nacht	gaat plat (0-stand)	daarna naar het oosten, als „'s Nachts terug naar oost” aan staat	normale rit, geen voorrangsrit

ℹ️ **0-stand = vlakke stand**

De nachtstand noemt de firmware „0-stand”. Die ligt in dezelfde richting als de stormstand (vastgelegd bij de realisatie, aanname: bij elke aandrijvingsvariant is de eindstand in vlakke richting ook de zinvolle nachtstand).

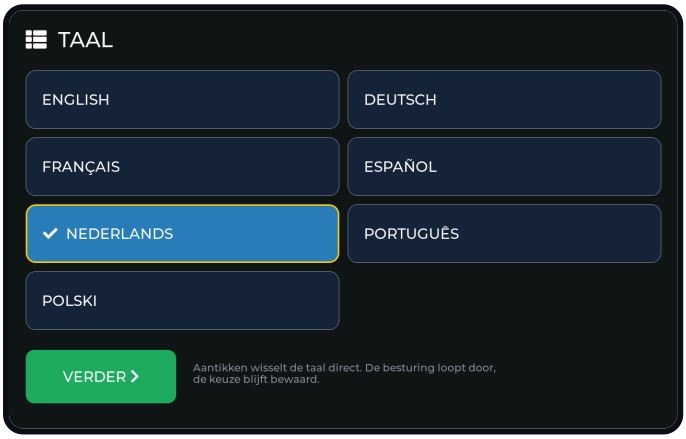
© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

4 Inrichting op het display

De inrichting verschijnt bij het eerste inschakelen vanzelf. Later bereik je ze via het tandwiel rechtsboven in het dashboard. Is het apparaat al ingericht, dan werkt de besturing inclusief stormbeveiliging door zolang de inrichting open is.

⛔ **Zonder inrichting beweegt er niets, en er is geen stormbeveiliging**
Zolang bedrijfsmodus en windmeter niet opgeslagen zijn, blijven alle uitgangen uit. Het signaallampje BEREIT knippert. Richt de besturing daarom direct na het eerste inschakelen in.

4.1 Taal beide



Afb. 5 – De taalkeuze. Bij het eerste inschakelen staat ze op ENGLISH.

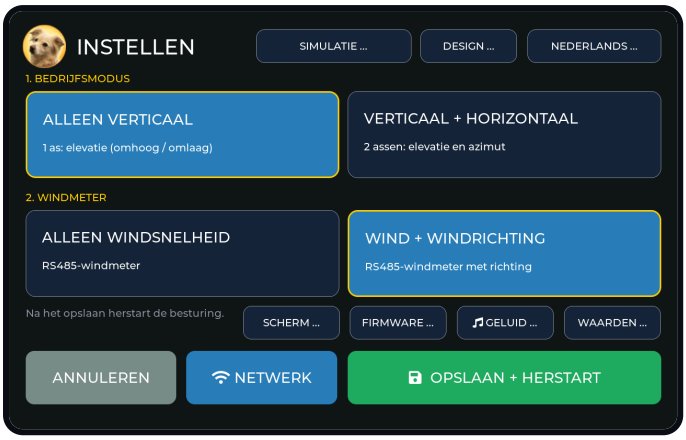
1 **Taal aantikken**
Je kunt kiezen uit English, Deutsch, Français, Español, Nederlands, Português en Polski.
Resultaat: de teksten wisselen meteen, zonder herstart. De keuze blijft bewaard.

2 **VERDER tikken**
Resultaat: de inrichting verschijnt.

Later wijzig je de taal via de knop met de naam van de taal rechtsboven in de inrichting (bijvoorbeeld „NEDERLANDS …”). De webinterface toont altijd de taal van het display.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

4.2 Bedrijfsmodus en windmeter beide



Afb. 6 – De inrichting. Boven de bedrijfsmodus, daaronder de windmeter, onderaan OPSLAAN + HERSTART. Hier gekozen: alleen verticaal en wind + windrichting.

1 Bedrijfsmodus kiezen

ALLEEN VERTICAAL (1 as: elevatie) of VERTICAAL + HORIZONTAAL (2 assen: elevatie en azimut). Af fabriek is niets gekozen. *Resultaat:* de gekozen knop is blauw met een gele rand.

2 Windmeter kiezen

ALLEEN WINDSNELHEID of WIND + WINDRICHTING. Beide zijn windmeters met RS485-uitgang (Modbus-RTU); andere uitgangen (puls, 0–10 V, 4–20 mA) worden niet ondersteund. *Resultaat:* de knop is gemarkeerd.

3 OPSLAAN + HERSTART tikken

De knop werkt pas als beide gekozen zijn. *Resultaat:* alle uitgangen gaan uit, de besturing start opnieuw, daarna opent het setupprogramma.

1 as alleen verticaal

De uitgangen voor het azimut blijven altijd open. Op het display ontbreken de knoppen OOST en WEST; in plaats daarvan is er de kaart HELLING met vaste hoeken (0°, 30°, 60° en twee voorkeurshoeken). Van de zonnesensor telt alleen noord tegen zuid.

2 assen verticaal + horizontaal

Beide assen worden gevolgd, altijd na elkaar. Op het display zijn er STEILER, VLAKKER, OOST en WEST. De zonnesensor wordt met alle vier kanten geanalyseerd. De kaart HELLING met vaste hoeken is er niet.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ℹ️ **Welke windmeter?**
Voor het Samba-Solar-Rack zijn twee aparte sensoren op dezelfde bus voorzien: windsnelheid (adres 3) en windrichting (adres 4), dus WIND + WINDRICHTING. De windrichting wordt alleen getoond en gelogd; ze beïnvloedt noch het volgen noch de stormbeveiliging. Wie alleen een snelheidsmeter heeft, kiest ALLEEN WINDSNELHEID.

⚠️ **Later wijzigen**
Bedrijfsmodus en windmeter kun je altijd wijzigen. Nieuwe instellingen gelden pas na OPSLAAN + HERSTART; tot dan werkt de besturing met de vorige verder. ANNULEREN verwerpt de keuze. Heb je de bedrijfsmodus gewijzigd, controleer de installatie daarna opnieuw: SETUPPROGRAMMA → ALLES OPNIEUW CONTROLEREN (hoofdstuk 5.4).

4.3 De overige knoppen van de inrichting

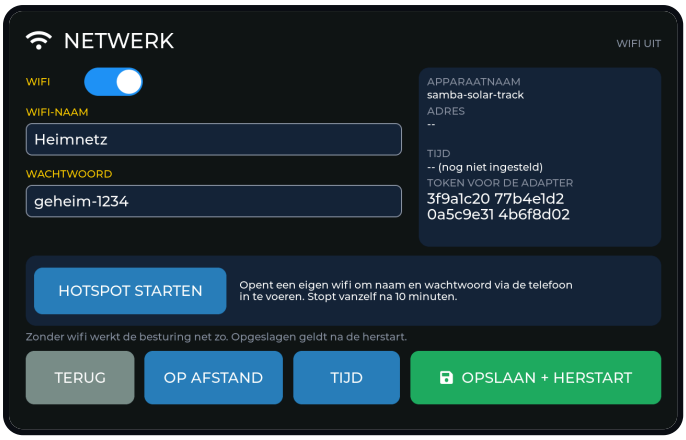
KNOP	WAARVOOR	GELDT	VERPLICHT?
NETWERK	Wifi, hotspot, tijd, toegang op afstand (4.4)	na OPSLAAN + HERSTART	vrijwillig, nodig voor de tijd
DESIGN …	Kleuren van de interface (4.6)	meteen	vrijwillig
GELUID …	Bevestigingstonen, volume (4.7)	meteen	vrijwillig
SCHERM …	Ruststand, bewegingsmelder, accu (4.8)	meteen	vrijwillig
FIRMWARE …	nieuwe firmware controleren en installeren (4.9)	na bevestiging	vrijwillig
WAARDEN …	alle instelbare waarden, setupprogramma (hoofdstuk 7); pas na opgeslagen inrichting	per waarde verschillend	–
SIMULATIE …	Testen zonder printplaat RearCircuitBoard_10 (4.10)	na bevestiging en herstart	alleen om uit te proberen
NEDERLANDS … (naam van de taal)	Taalkeuze (4.1)	meteen	–

4.4 Netwerk: wifi, hotspot en tijd vrijwillig

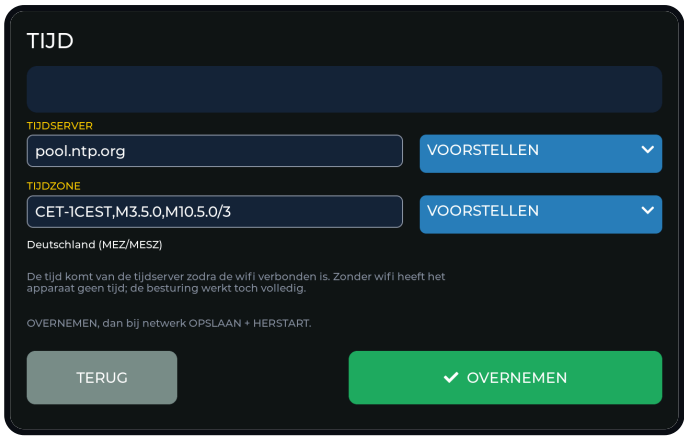
De wifi staat af fabriek uit. De besturing heeft hem nooit nodig: volgen en stormbeveiliging werken zonder netwerk precies zo. Met wifi krijg je wel de **exacte tijd** (dan kent het apparaat zonsopgang en -ondergang), de **webinterface** voor telefoon en pc en de **controle op nieuwe firmware**.

ℹ️ **Zonder wifi geen tijd**
Het board heeft geen eigen klok met batterij. De tijd komt alleen via de wifi van een tijdserver. Zonder wifi herkent het apparaat de nacht aan de helderheid (hoofdstuk 6).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



Afb. 7 – NETWERK: schakelaar wifi, wifi-naam, wachtwoord, rechts apparaatnaam, adres en token.



Afb. 8 – TIJD: tijdserver en tijdzone, vrij invoeren of uit VOORSTELLEN kiezen.

Weg A: op het display intikken

1 Instellen → NETWERK

Resultaat: het scherm NETWERK verschijnt, rechtsboven „WIFI UIT”.

2 Wifi inschakelen

Schakelaar wifi aantikken. *Resultaat:* de schakelaar is blauw.

3 Wifi-naam en wachtwoord invoeren

Veld aantikken, met het schermtoetsenbord typen, met het vinkje bevestigen. De naam heeft 1 tot 32 tekens, het wachtwoord is leeg of heeft 8 tot 63 tekens. Het toetsenbord kent geen umlauts; neem voor zulke namen weg B. *Resultaat:* naam en wachtwoord staan in de velden.

4 Tijd controleren

Knop TIJD. Fabrieksinstelling: tijdserver `pool.ntp.org`, tijdzone Duitsland (MEZ/MESZ). Woon je in een andere tijdzone, kies die dan onder VOORSTELLEN en tik op OVERNEMEN. *Resultaat:* je bent terug in het scherm NETWERK.

5 OPSLAAN + HERSTART

Resultaat: alle uitgangen gaan uit, het apparaat start opnieuw en maakt verbinding. In de kopregel verschijnt het wifi-symbool: wit = verbonden, geel = geen verbinding. Kort daarna staat links ernaast de tijd.

Weg B: via de instel-hotspot (met de telefoon)

1 NETWERK → HOTSPOT STARTEN

Resultaat: het apparaat opent een eigen wifi „Samba-Setup-” met vier tekens. Naam en wachtwoord staan op het display; het wachtwoord is bij elke start anders.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

2

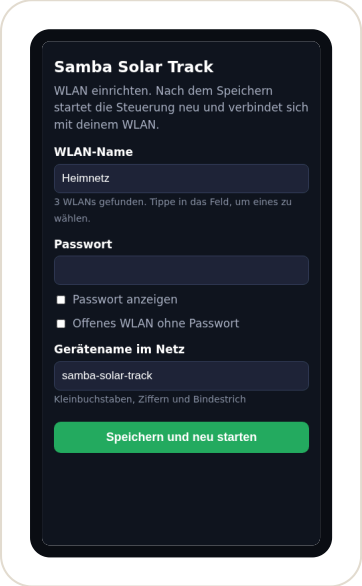
Met de telefoon met deze wifi verbinden en in de browser `http://192.168.4.1` openen

Resultaat: de instelpagina verschijnt (afbeelding rechts) met een lijst van de gevonden wifi-netwerken.

3

Wifi kiezen, wachtwoord en apparaatnaam invoeren, opslaan

De apparaatnaam bestaat uit a–z, 0–9 en koppelteken, af fabriek `samba-solar-track`.
Resultaat: het apparaat start na 1,5 s opnieuw en maakt verbinding met je wifi.



Afb. 9 – De instelpagina van de hotspot op de telefoon.

De hotspot stopt vanzelf na 10 minuten. Zolang hij loopt, rust de verbinding met de wifi.

💡 **Waar vind ik het apparaat in het netwerk?**
Onder het adres dat het scherm NETWERK toont, of onder `http://samba-solar-track.local` (of de apparaatnaam die je gegeven hebt). Lukt de verbinding niet, dan probeert het apparaat het elke 30 seconden opnieuw, zonder einde.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

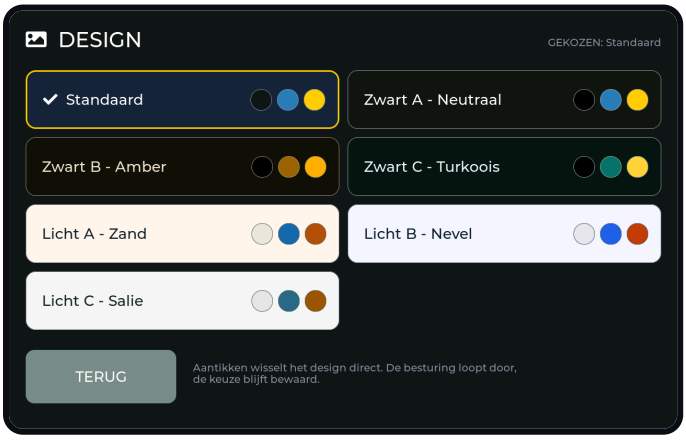
4.5 Toegang op afstand: telefoon aanmelden, afstandsbediening blokkeren vrijwillig



Afb. 10 – OP AFSTAND (NETWERK → OP AFSTAND): QR-code voor de telefoon, schakelaar AFSTANDSBEDIENING, TOKEN VERNIEUWEN.

- **QR-code**: verschijnt zodra de wifi verbonden is. Met de telefoon scannen; de browser opent de webinterface en is aangemeld. Zonder aanmelding kan de browser alleen meekijken.
- **Token**: een geheime sleutel van 32 tekens die het apparaat zelf aanmaakt. Op de pc voer je hem in de webinterface in onder TOKEN INVOEREN; het scherm NETWERK toont hem in vier blokken.
- **AFSTANDSBEDIENING**: geblokkeerd neemt het apparaat op afstand geen enkel commando en geen enkele wijziging aan; weergaven lopen door. Blokkeren als iemand aan de mechaniek werkt. Geldt meteen.
- **TOKEN VERNIEUWEN**: als een telefoon kwijt is. Met bevestigingsvraag; daarna moet iedereen zich opnieuw aanmelden. Geldt meteen.

4.6 Design vrijwillig

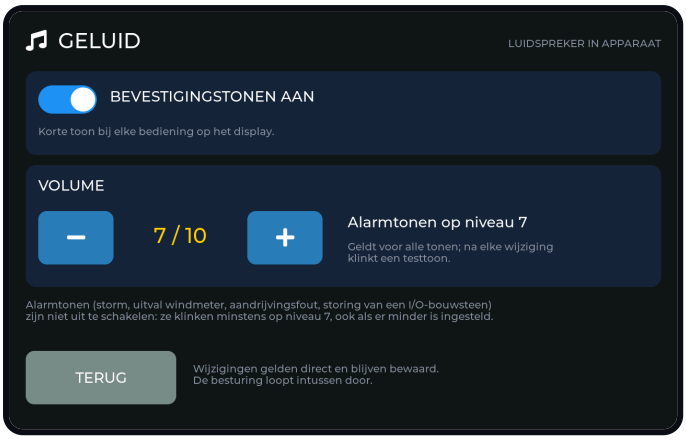


Afb. 11 – Zeven designs: Standaard, drie zwarte (voor donkere ruimtes), drie lichte (voor lichte ruimtes).

Aantikken wisselt het design meteen, op het display en in de webinterface. De besturing loopt daarbij door.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

4.7 Geluid vrijwillig



Afb. 12 – GELUID: bevestigingstonen aan of uit, volume in tien niveaus.

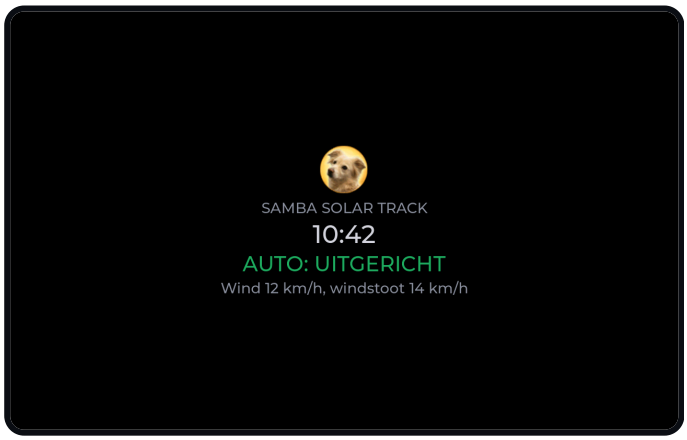
INSTELLING	FABRIEKSINSTELLING	MOGELIJK	OPMERKING
Bevestigingstonen	aan	aan / uit	korte toon bij elke bediening op het display
Volume	7 van 10	1 tot 10	na elke wijziging klinkt een testtoon
Alarmtonen	aan	alleen zachter, nooit uit	bij storm, uitval van de windmeter, aandrijvingsfout en storing van een chip; ze klinken altijd minstens op niveau 7

Wijzigingen gelden meteen en blijven bewaard. Geluid kun je alleen op het display instellen.

4.8 Scherm: ruststand, bewegingsmelder, accu vrijwillig



Afb. 13 – SCHERM: wat er na de wachttijd gebeurt, wachttijd, bewegingsmelder, accu ingebouwd.



Afb. 14 – De schermbeveiliger toont tijd, toestand en wind.

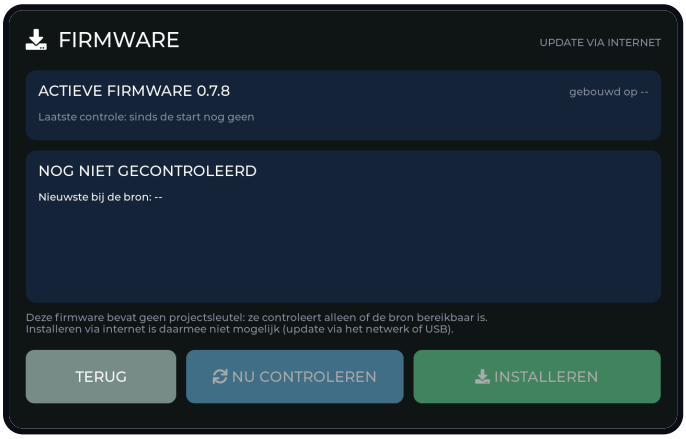
INSTELLING	FABRIEKSINSTELLING	MOGELIJK
Na de wachttijd	SCHERMBEVEILIGER	ALTIJD AAN · SCHERMBEVEILIGER · DISPLAY UIT
Wachttijd	5 min	1 tot 60 min (knoppen − en +)
Bewegingsmelder	aan	aan / uit
Accu ingebouwd	ja	ja / nee (toont het laadniveau rechtsboven in het dashboard)

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Beweging voor het display of een aanraking maakt het wakker; de wekkende aanraking start geen bediening. Bij storm, uitval van de windmeter, aandrijvingsfout en storing van een chip gaat het display vanzelf aan. Het beeld van de ingebouwde camera wordt alleen in het apparaat geanalyseerd, nooit opgeslagen, getoond of verzonden.

> 💡 **Bewegingsmelder controleren**
> In het scherm SCHERM staat onder de schakelaar een regel met „beweging …”. Zwaai voor het display: het getal moet stijgen. Is het te donker, dan staat daar „te donker”.

4.9 Firmware vrijwillig



Afb. 15 – FIRMWARE: actieve firmware, resultaat van de laatste controle, NU CONTROLEREN en INSTALLEREN.



Afb. 16 – De bevestigingsvraag voor het installeren. De instellingen blijven behouden.

Met wifi controleert het apparaat één keer per dag of er nieuwere firmware is. Er wordt nooit vanzelf geïnstalleerd, maar alleen als je op INSTALLEREN tikt en de bevestigingsvraag bevestigt. Voor het schrijven gaat de elevatie plat; tijdens het schrijven rusten regeling en stormbeveiliging kort. Daarna start het apparaat opnieuw en test zichzelf; lukt dat niet, dan keert het terug naar de vorige firmware. De opgeslagen instellingen blijven behouden.

4.10 Simulatie: uitproberen zonder printplaat

Met de simulatie kun je de bediening uitproberen zonder printplaat RearCircuitBoard_10, zonder aandrijvingen en zonder sensoren, bijvoorbeeld aan het bureau. Inschakelen kan alleen als de printplaat **niet** is opgestoken, en vraagt om bevestiging. Het display toont de simulatie voortdurend aan. Zit de printplaat bij de start erop, dan schakelt een opgeslagen simulatie zichzelf uit. Ook het setupprogramma kun je in de simulatie doorlopen; het testrapport is dan als „SIMULATIE” gemarkeerd.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ℹ️ **Na de simulatie begint het setupprogramma aan het echte rack opnieuw**

Een setupprogramma dat alleen in de simulatie is afgerond, geldt niet aan het echte rack. Start het apparaat voor het eerst met opgestoken printplaat, dan begint het setupprogramma vanzelf weer bij stap 1. Tot het aan het echte rack geslaagd is, blijft de automatische modus geblokkeerd (paarse balk „SETUPPROGRAMMA ONTBREEKT”); stormbeveiliging en parkeren blijven werken. Je hoeft daarvoor niets te doen, behalve het setupprogramma aan het rack te doorlopen (hoofdstuk 5).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

5 Het setupprogramma

Het setupprogramma controleert eenmaal aan het afgebouwde rack alles wat telt voor een veilige werking: printplaat, windmeter, rijrichtingen, rijwegen, zonnesensor en de automatische modus. Waar een mens moet oordelen, vraagt het. Waar het apparaat zelf kan meten, meet het. Pas als alle verplichte stappen geslaagd zijn, volgt de installatie vanzelf de zon.

> 🧩 **Alleen op de pc getest**
> Het setupprogramma is in firmware 0.7.0 gerealiseerd en met automatische tests en in de simulatie gecontroleerd, maar nog nooit aan een echt rack gelopen. Grenswaarden voor looptijden, Hall-stappen en hoeken zijn er nog niet (beslissing E-S3): „geslaagd” betekent eindstand bereikt of door jou bevestigd; de meetwaarden komen in het testrapport.

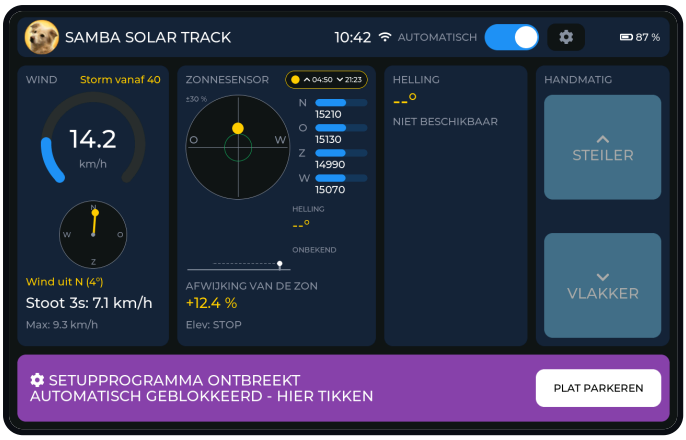
5.1 Voordat je begint

- **Weinig wind.** Bij storm breekt elke rijtest af, en het rack gaat plat.
- **Daglicht of een felle lamp.** Zonnesensor en proefrit hebben licht nodig (minstens de dagdrempel, af fabriek som 6000).
- **Twee personen zijn beter dan één.** Eén staat bij het display, de ander kijkt naar het rack. Staat het display ver weg, neem dan een telefoon om af te stemmen.
- **Vrij zicht op het rack** en op de windmeter; een ladder voor de windmeter als die hoog zit (klim alleen bij uitgeschakelde voeding op het rack als je daarbij in het zwenkbereik komt).
- Een **telefoon met hellingmeter-app** (waterpas) voor de stap „Hoek aansturen” `1 as` en een **kompas** (ook als app) voor de locatie.

Zo opent het

- Na het opslaan van de inrichting opent het **vanzelf**.
- Verlaat je het (LATER VERDERGAAN), dan toont het dashboard onderaan de paarse balk „SETUPPROGRAMMA ONTBREEKT – AUTOMATISCH GEBLOKKEERD – HIER TIKKEN”. Aantikken opent het weer op dezelfde plek.
- Daarnaast via het tandwiel → WAARDEN → INGEBRUIKNAME → groene regel **SETUPPROGRAMMA (ALLES CONTROLEREN)**.
- De voortgang blijft bewaard, ook na een herstart of stroomuitval.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



Afb. 17 – Zolang het setupprogramma niet afgerond is: paarse balk onderaan. PLAT PARKEREN en handbediening werken toch; de stormbeveiliging werkt.

De knoppen onderaan

KNOP	WAT ZE DOET
LATER VERDERGAAN	Verlaat het setupprogramma. Elke rit stopt, de voortgang blijft. De automatische modus blijft geblokkeerd.
STAP TERUG	Gaat naar de vorige stap (niet in de eerste stap en niet na het afronden).
OVERSLAAN	Alleen bij vrijwillige stappen: wifi en tijd, locatie, lampjes/geluid/bewegingsmelder. Rij- en veiligheidsstappen kun je nooit overslaan.
STOP (rood)	Verschijnt bij elke rit. Stopt meteen.
HERHALEN	Na een afbreking of een correctie: de stap nog een keer doen.

⛔ **Elke rit is een echte rit**

Eindschakelaars, maximale looptijd, dode tijd en inschakelduur werken ook in het setupprogramma. De aandrijvingen stoppen toch niet als er een hand tussen zit. Niemand in het zwenkbereik, ook geen dieren. Komt er storm, dan breekt de stap af en gaat het rack plat (afbeelding hieronder).



Afb. 18 – Afbreking door storm, hier in stap 5 „Richting van de vlakke stand”: „Storm: het rack gaat plat. Daarna herhalen.” Na de storm op HERHALEN tikken.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

5.2 De stappen in een overzicht

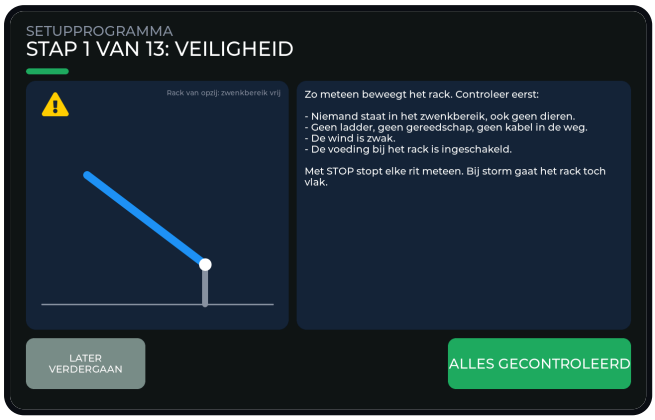
NR.	STAP	1 AS	2 ASSEN	BEWEEGT HET RACK?
1	Veiligheid	✓	✓	nee
2	Gegevens van de installatie	✓	✓	nee
3	Printplaat en voeding	✓	✓	nee
4	Windmeter	✓	✓	nee
5	Richting van de vlakke stand	✓	✓	ja: kort, dan helemaal plat
6	Bereik van de helling	LOOPTIJD INMETEN	helemaal steil en terug	ja: hele weg
7	Draaiing oost – west	–	✓	ja: hele weg
(+1)	Reset van de synchroonbesturing	alleen als onder „Gegevens van de installatie” een reset-aansluiting gekozen is		ja: helemaal plat
7	Hoek aansturen	✓	–	ja: naar 30°
8	Zonnesensor	zuid, noord	oost, west, zuid, noord	nee
9	Wifi en tijd vrijwillig	✓	✓	nee
10	Locatie vrijwillig	met richting	zonder richting	nee
11	Lampjes, geluid, bewegingsmelder vrijwillig	✓	✓	nee
12	Proefrit van de automatische modus	Helling	helling, dan draaiing	ja: een stukje
13	Klaar	✓	✓	nee

Beide bedrijfsmodi hebben 13 stappen: bij 2 assen komt „Draaiing oost – west” erbij, bij 1 as „Hoek aansturen”. Is een reset van de synchroonbesturing ingesteld (bijvoorbeeld bij het Samba-Solar-Rack met BST-KZQ-15A-2), dan zijn het er 14, en vanaf deze stap verschuiven de nummers met één. De kopregel toont altijd „STAP n VAN m”.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

5.3 Stap voor stap

1 Veiligheid beide



Afb. 19 – Stap 1: de veiligheidsinstructies.

WAT JE ZIET

„Zo meteen beweegt het rack. Controleer eerst" met vier punten en de knop ALLES GECONTROLEERD.

WAT JE DOET

- Niemand in het zwenkbereik, ook geen dieren.
- Geen ladder, geen gereedschap, geen kabel in de weg.
- De wind is zwak.
- De voeding bij het rack is ingeschakeld.

Dan ALLES GECONTROLEERD.

WAT ER MOET GEBEUREN

Stap 2 verschijnt.

ZO NIET

Eerst alles in orde brengen. Deze stap kun je niet overslaan.

2 Gegevens van de installatie beide



Afb. 20 – 1 as vier regels: eindschakelaar elevatie, Hall-aftakking, onderstel, reset elevatie.



Afb. 21 – 2 assen eindschakelaars van beide assen, reset van beide assen.

WAT JE ZIET

Blauwe regels met wat er aan je rack ingebouwd is, telkens met de actuele waarde.

WAT JE DOET

Elke regel aantikken tot de juiste waarde er staat (elke tik schakelt verder). Wat de waarden betekenen en wat juist is voor jouw rack:

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

eindschakelaars, Hall-aftakking, onderstel, reset. Dan VERDER.

WAT ER MOET GEBEUREN
De regels tonen jouw waarden. Stap 3 verschijnt.

ZO NIET
Weet je het niet, laat dan de fabrieksinstelling staan. De volgende stappen controleren het na.

Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus

Eindschakelaar elevatie: **nee** · Hall-aftakking: **ja**, als het HallTapBoard ingebouwd is · Onderstel: **G2** · Reset synchroonbesturing elevatie: **J23** (printplaat vanaf ontwerp 0.12, synchroonbesturing BST-KZQ-15A-2).

Ander rack

Eindschakelaars: **ja** alleen als er eigen eindschakelaars aan het einde van de rijweg op de printplaat aangesloten zijn. Onderstel: **lineair**. Reset: **uit**, tenzij je synchroonbesturing een reset-ingang heeft en die aangesloten is.

3 Printplaat en voeding beide



Afb. 22 – Een fout: „5 V" is rood, rechts staat „5 V voor het display".



Afb. 23 – Alles in orde: alle velden groen („0x72" grijs = niet gebruikt).

WAT JE ZIET
Eerst een uitleg met CONTROLEREN, dan een afbeelding van de printplaat met acht velden.

WAT JE DOET
CONTROLEREN tikken, even wachten.

WAT ER MOET GEBEUREN
Alle velden groen of grijs, rechts „Alles in orde". Dan VERDER.

ZO NIET
Rood veld: stekkers en kabels controleren (bedradingshandboek, alleen in het Duits). Het veld wordt vanzelf groen zodra de fout weg is. Pas dan werkt VERDER.

VELD	WAT GECONTROLEERD WORDT	ROOD BETEKENT
0x70	Chip van de schakeluitgangen en eindschakelaars	printplaat zit niet goed of is gestoord; zonder deze chip beweegt er niets
0x71	Chip van de signaallampjes	lampjes en bewaking van de voeding gestoord

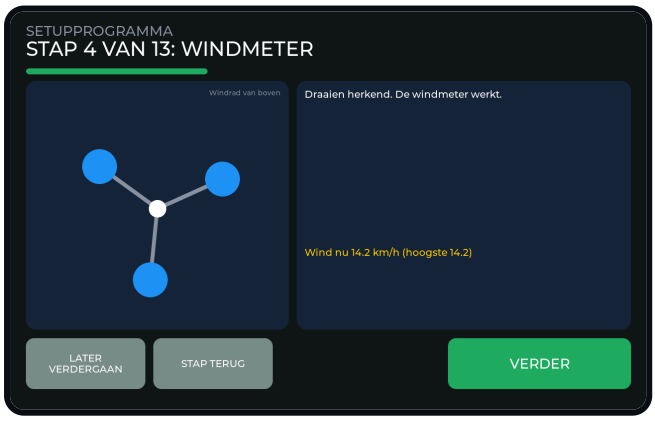
© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

VELD	WAT GECONTROLEERD WORDT	ROOD BETEKENT
0x48	Meting van de zonnesensor	chip gestoord of voeding van de zonnesensor overbelast (kortsluiting in de kabel?)
0x49	Meting van de voeding	tweede meetchip antwoordt niet
24 V	24 V van de voeding	voeding van de besturing uit of zekering
5 V	5 V voor het display	spanningsomvormer van de printplaat levert niet
ACCU	Laadblokkering van de accu en voeding van de sensor	laadblokkering onlogisch (zie handleiding voor opbouw en bediening, hoofdstuk 7)
0x72	Chip van de resetcontacten (klem J23)	grijs als er geen reset op J23 gekozen is; rood als hij gekozen is maar niet antwoordt (printplaat van voor ontwerp 0.12?)

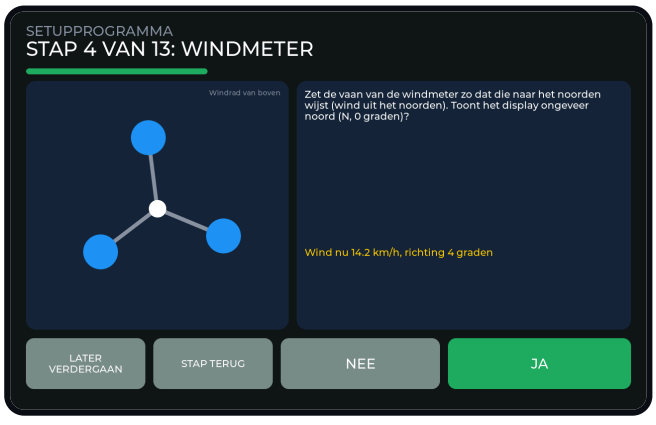
4 Windmeter beide



Afb. 24 – Twee controles aan de windmeter: windrad draaien, bij een windmeter met richting daarnaast de vaan naar het noorden zetten.



Afb. 25 – „Draaien herkend. De windmeter werkt."



Afb. 26 – Vraag naar de windrichting (alleen windmeter met richting).

WAT JE ZIET

Een windrad van boven; rechtsonder in geel „Wind nu … km/h (hoogste …)".

WAT JE DOET

1. START tikken.
2. Het windrad met de hand flink draaien.
3. VERDER.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

4. Alleen met windrichting: de vaan naar het noorden zetten en kijken of het display ongeveer N (0°) toont; JA of NEE.

WAT ER MOET GEBEUREN

De weergave stijgt bij het draaien met minstens 2 km/h, de tekst wisselt naar „Draaien herkend”. De richting toont ongeveer noord.

ZO NIET

„De windmeter is nog niet rondgedraaid”: flinker draaien. Geen getal: de windmeter antwoordt niet; bedrading en gegevens van de windmeter controleren. Richting fout (NEE): montage en noordmarkering van de windmeter controleren, dan HERHALEN.

5 Richting van de vlakke stand beide

De belangrijkste stap: hij legt vast waarheen het rack bij storm gaat (hoofdstuk 3).



Afb. 27 – Knop VLAKKER ingedrukt houden (hoogstens 5 s).



Afb. 28 – „Is het rack vlakker geworden?”



Afb. 29 – Daarna gaat het rack helemaal plat, zoals bij storm. Onderaan de lopende looptijd.

WAT JE ZIET

Links een schets „Zo moet het eruitzien: VLAKKER”, rechts de uitleg en een grote knop VLAKKER.

WAT JE DOET

1. VERDER.
2. VLAKKER ingedrukt houden en het rack observeren. Loslaten stopt meteen; na 5 s stopt het vanzelf.
3. JA, VLAKKER als de panelen richting horizontaal bewogen hebben, anders NEE.
4. Toekijken tot het rack vanzelf stopt.

WAT ER MOET GEBEUREN

Het rack wordt vlakker en loopt dan tot de eindstand. „De vlakke stand is gecontroleerd. Vanaf nu beschermt de stormbeveiliging het rack veilig.”

ZO NIET

Bij NEE zet het apparaat de richting zelf om (waarde „Vlakke stand ligt richting OMHOOG”): „Goed dat we het controleren”, dan HERHALEN. Is er helemaal niets bewogen: voeding bij het rack, bedrading van de contacten, synchroonbesturing (tipbedrijf?) controleren. Staat het rack al helemaal plat, dan vraagt het apparaat meteen of het plat staat.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

⚠️ **Zonder eindschakelaars duurt de rit naar plat de volle maximale looptijd**
Staat „Eindschakelaar elevatie ingebouwd” op nee, dan wacht de besturing de hele maximale looptijd af, ook als het rack al stilstaat (looptijd-eindstand). Bij het Samba-Solar-Rack is dat 90 s. Met Hall-aftakking eindigt de rit ongeveer 1 s nadat de pulsen stoppen.

6 Bereik van de helling

1 as LOOPTIJD INMETEN

Het apparaat meet hoe lang het rack van helemaal plat tot helemaal steil en terug nodig heeft. Daarmee kent het later elke hoek. Tik op **LOOPTIJD INMETEN**; een eigen scherm leidt je door vier stappen (afbeeldingen hieronder). Daarna kom je terug en tik je op VERDER.

2 assen helemaal steil en terug

START: het rack loopt helemaal steil tot de aanslag, dan helemaal plat tot de aanslag. Het apparaat meet beide tijden. Daarna vraagt het of het rack helemaal steil en weer helemaal plat gelopen is, zonder te haken of ergens tegenaan te stoten.



Afb. 30 – 1 as stap 6 met de blauwe knop LOOPTIJD INMETEN.



Afb. 31 – 2 assen „Loopt STEILER tot de aanslag …” met lopende tijd.



Afb. 32 – 2 assen de vraag over de rit.

1 as De vier stappen van LOOPTIJD INMETEN



Afb. 33 – 1 van 4, voorbereiden: START werkt alleen bij uitgeschakelde automatische modus (knop AUTOMATISCH UIT).



Afb. 34 – Referentierit naar de vlakke stand. Zonder eindschakelaars duurt die de volle maximale looptijd.



Afb. 35 – 2 van 4, meet OMHOOG (steiler): AANGEKOMEN tikken zodra het frame stilstaat (motorgeluid stopt). Met eindschakelaars of Hall-aftakking stopt de meting vanzelf.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



Afb. 36 – 3 van 4: OMHOOG gemeten. Aanbevolen is ca. 15 min pauze (inschakelduur). OMLAAG METEN loopt vlakker, weer AANGEKOMEN tikken.



Afb. 37 – Staat de aandrijving alleen stil door de pauze van de inschakelduur, dan is hij NIET aangekomen. De meting loopt daarna door.



Afb. 38 – 4 van 4, resultaat: OVERNEMEN zet beide tijden bij WAARDEN.

WAT JE ZIET

1 as de knop LOOPTIJD INMETEN. 2 assen de lopende looptijd, dan de vraag.

WAT JE DOET

1 as LOOPTIJD INMETEN doorlopen, OVERNEMEN, terug, VERDER. 2 assen START, toekijken, JA of NEE.

WAT ER MOET GEBEUREN

Het rack bereikt beide eindstanden zonder haken en stoten. 1 as „Beide tijden zijn plausibel”: elk minstens 10 s, korter dan 0,9 × maximale looptijd, OMHOOG en OMLAAG hoogstens in de verhouding 1 : 2.

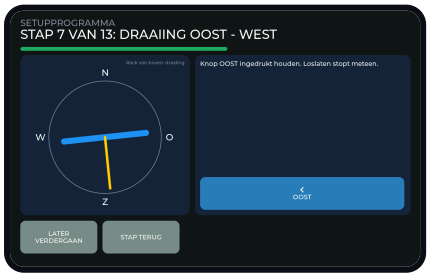
ZO NIET

„De looptijd is nog niet ingemeten”: eerst inmeten. Afbreking „MAX. LOOPTIJD TE KORT OF AANGEKOMEN NIET GETIKT”: maximale looptijd verhogen. NEE bij 2 assen: mechanik en aandrijving controleren (montagehandleiding van het rack), dan HERHALEN.

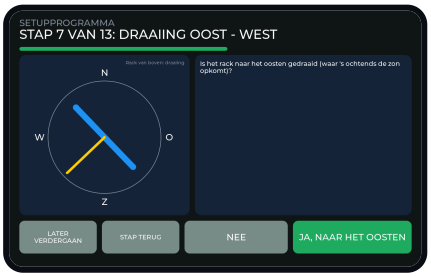
ℹ️ **Met Hall-aftakking** 1 as

Staat „Hall-aftakking aanwezig” op ja, dan heet de regel „INMETEN: LOOPTIJD EN HALL-STAPPEN”. De meetritten stoppen dan vanzelf en tellen de Hall-stappen; plausibel zijn per richting minstens 1000 stappen, OMHOOG en OMLAAG hoogstens 3 % uit elkaar. Luidt de afwijzing „HALL TELT ACHTERUIT”, zet dan „Hall-telrichting omkeren” op ja.

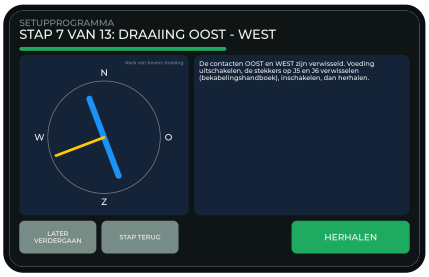
7 Draaiing oost – west 2 assen



Afb. 39 – Knop OOST ingedrukt houden.

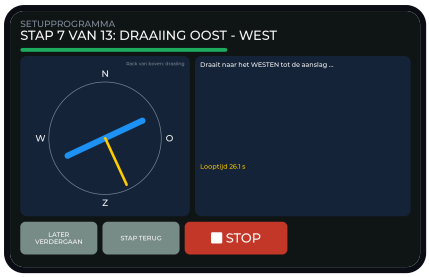


Afb. 40 – „Is het rack naar het oosten gedraaid?”



Afb. 41 – Bij NEE: de contacten OOST en WEST zijn verwisseld.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



Afb. 42 – Daarna rijweg oost → west → oost tot de aanslagen.

WAT JE ZIET

Links een bovenaanzicht met kompas (geel: kijkrichting), rechts de uitleg en de knop OOST.

WAT JE DOET

1. VERDER, dan OOST ingedrukt houden (hoogstens 5 s).
2. JA, NAAR HET OOSTEN als het rack naar de ochtendzon gedraaid is.
3. Toekijken: het rack draait helemaal naar het oosten, helemaal naar het westen en terug naar het oosten.

WAT ER MOET GEBEUREN

Alle drie de ritten bereiken hun aanslag. „Draaiing gecontroleerd. Het rack staat in de ochtendstand.”

ZO NIET

NEE: dat kun je niet via een instelling omzetten. Voeding uitschakelen, de stekkers op J5 en J6 verwisselen (bedradingshandboek, alleen in het Duits), inschakelen, HERHALEN. Geen beweging: voeding en bedrading van de azimutaandrijving controleren.

+ Reset van de synchroonbesturing

alleen als ingesteld

Deze stap is er alleen als in stap 2 een reset-aansluiting gekozen is. Hij komt na de rijweg (bij 2 assen na de draaiing). Er is nog geen eigen afbeelding voor; het verloop toont de balk in het dashboard, net als bij de reset via WAARDEN.



Afb. 43 – Zo toont het apparaat een lopende reset (afbeelding uit het verloop via WAARDEN).

WAT JE ZIET

WAT JE DOET

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

„De synchroonbesturing van de aandrijvingen heeft een reset-ingang. Zo meteen activeert het apparaat die.” en de knop RESET ACTIVEREN.

RESET ACTIVEREN, toekijken. Bij 2 assen met twee resets lopen beide na elkaar.

WAT ER MOET GEBEUREN

De synchroonbesturing trekt de aandrijvingen helemaal in (bij het rack: plat). „Reset gecontroleerd.”

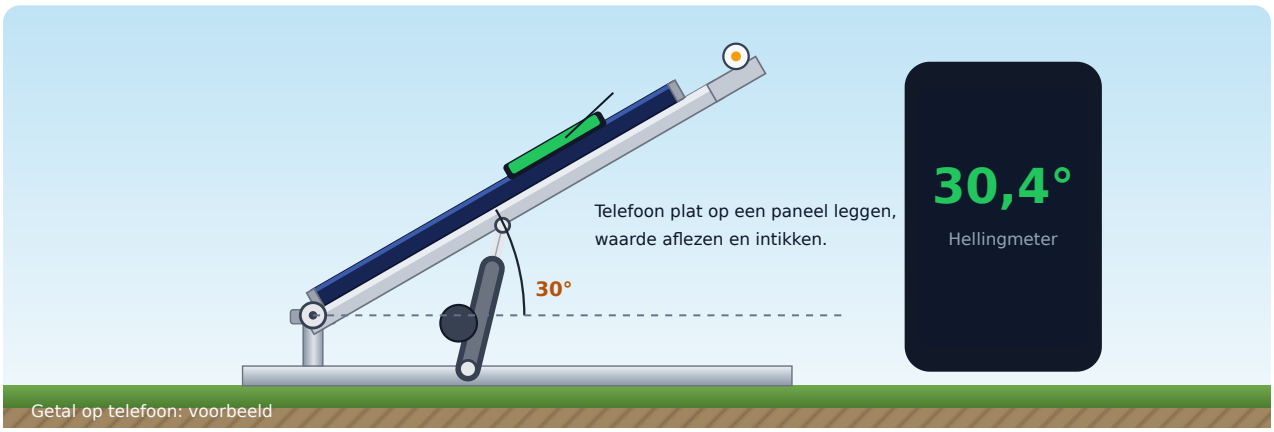
ZO NIET

„Reset niet mogelijk (aansluiting of chip controleren)”: hij is niet binnen 20 s begonnen; klem J23 of J5 en waarde reset controleren. „Reset afgebroken”: de oorzaak staat in de statusbalk; daarna HERHALEN.

Aanname

De duur van de resetpuls (5 s) en het gedrag van de synchroonbesturing daarna zijn aan het rack nog niet gemeten.

7 Hoek aansturen 1 as



Afb. 44 – Het rack staat op 30°. Een telefoon met hellingmeter-app ligt plat op een paneel.



Afb. 45 – „Loopt naar 30 graden ...”



Afb. 46 – De gemeten hoek intikken en met het vinkje bevestigen.

WAT JE ZIET

WAT JE DOET

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

„Nu gaat het rack naar 30 graden.” en de knop NAAR 30 GRADEN.

Knop tikken, wachten. Dan de telefoon plat op een paneel leggen, de hoek aflezen, intikken (0 tot 90), vinkje.

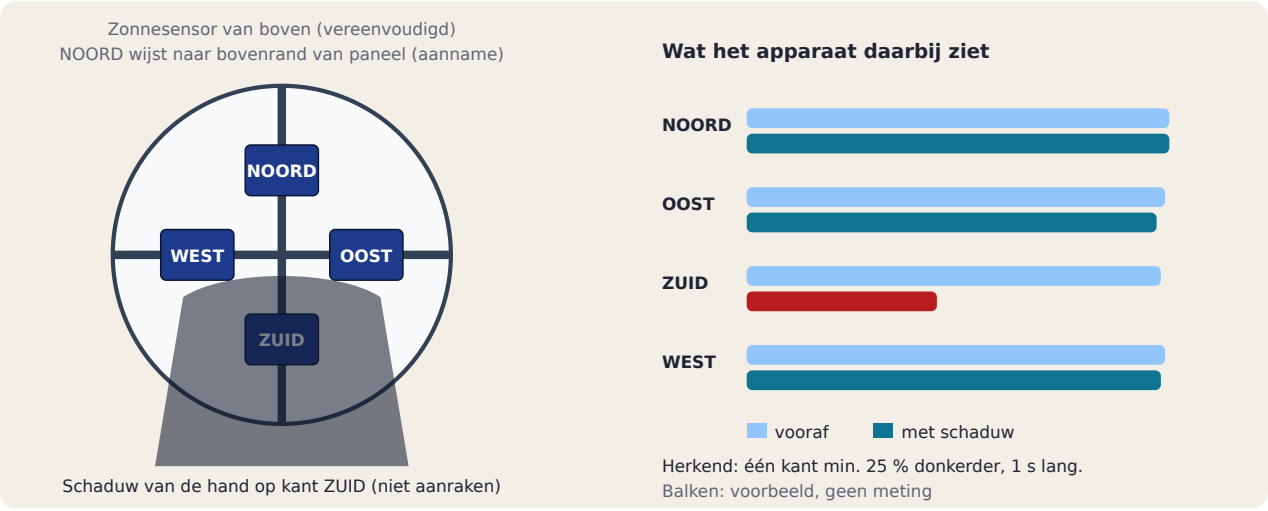
WAT ER MOET GEBEUREN

Het rack stopt bij ongeveer 30°. „Hoek vastgelegd. Hij staat in het testrapport.”

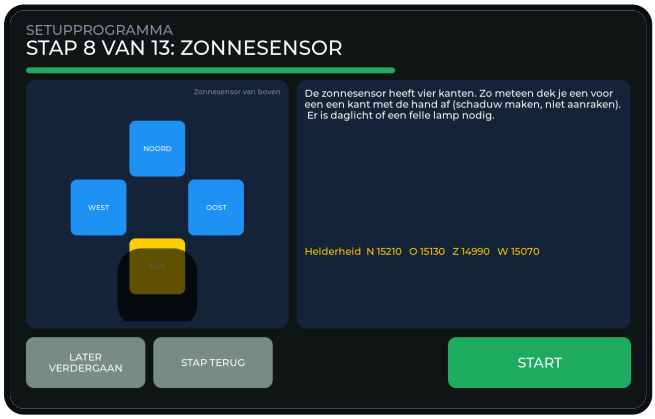
ZO NIET

„Hoek niet bereikbaar (looptijd of Hall-sensor)”: stap 6 herhalen. Wijkt jouw waarde sterk af: onderstel controleren. Een grens waarboven de stap mislukt, is er nog niet.

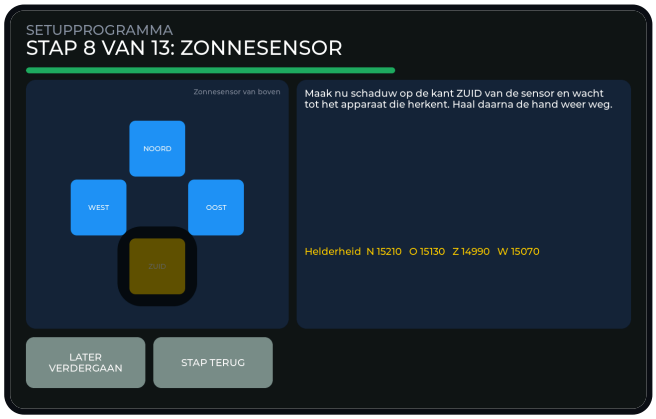
8 Zonnesensor



Afb. 47 – Eén kant van de zonnesensor beschaduwen: hand erboven houden zonder hem aan te raken. Het apparaat herkent welke ingang donkerder wordt.



Afb. 48 – Start: onderaan de helderheid van alle vier de kanten.



Afb. 49 – „Maak nu schaduw op de kant ZUID van de sensor” (afbeelding met 2 assen).

WAT JE ZIET

De sensor van boven met vier velden. De kant die je moet beschaduwen, is gemarkeerd.

WAT JE DOET

START. Dan de genoemde kant beschaduwen, wachten tot het apparaat die herkent, hand weghalen. **1 as** ZUID, dan NOORD. **2 assen** OOST, WEST, ZUID, NOORD.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

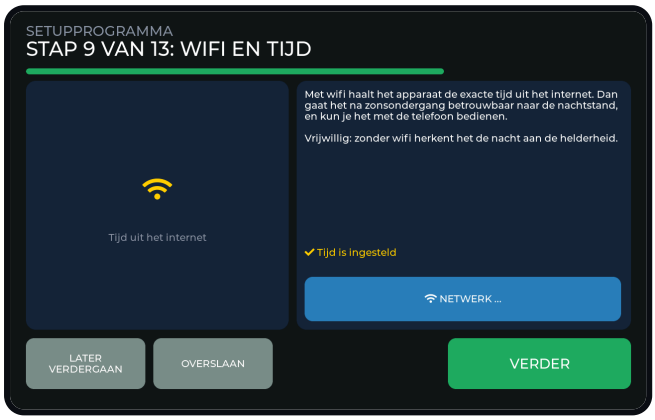
WAT ER MOET GEBEUREN

Elke kant wordt minstens 25 % donkerder en 1 s lang herkend. „Alle kanten van de sensor zijn juist toegewezen.”

ZO NIET

Herkent het apparaat een andere kant, dan corrigeert het de toewijzing van de ingangen zelf en telt dat in het testrapport. „Te donker”: bij daglicht of met een felle lamp herhalen. Er wordt niets herkend: schaduw groter maken, dichter bij de sensor.

9 Wifi en tijd vrijwillig



Afb. 50 – „Tijd is ingesteld”: de wifi is al verbonden.

WAT JE ZIET

Een uitleg, de knop NETWERK ... en VERDER.

WAT JE DOET

NETWERK ... opent het scherm uit hoofdstuk 4.4. Na de herstart opent het setupprogramma weer op deze plek. Of OVERSLAAN.

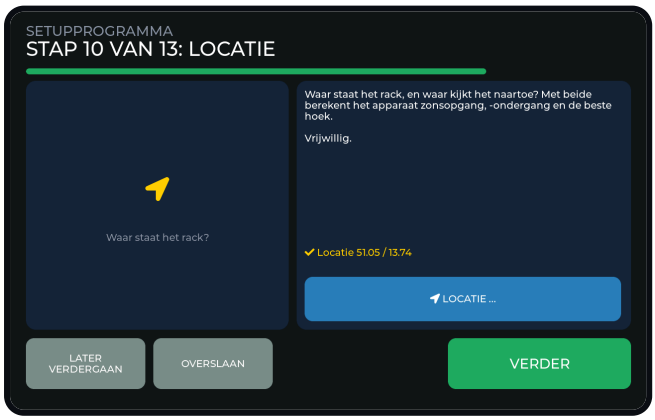
WAT ER MOET GEBEUREN

„Tijd is ingesteld”, dan VERDER.

ZO NIET

„Nog geen tijd: wifi instellen of overslaan.” Zonder wifi herkent het apparaat de nacht aan de helderheid.

10 Locatie vrijwillig



Afb. 51 – Locatie ingevoerd: onderaan „Locatie 51.05 / 13.74”.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

WAT JE ZIET

1 as „Waar staat het rack, en waar kijkt het naartoe?” 2 assen „Waar staat het rack?” en de knop LOCATIE ….

WAT JE DOET

LOCATIE … opent de kaart (hoofdstuk 6.2); bij 1 as daarna ook de richting. Of OVERSLAAN.

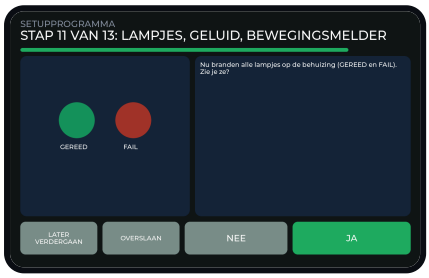
WAT ER MOET GEBEUREN

Onderaan „Locatie …” met breedte en lengte, dan VERDER.

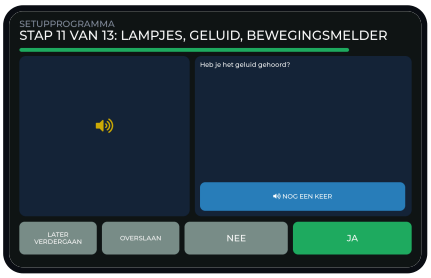
ZO NIET

„Nog geen locatie: invoeren of overslaan.”

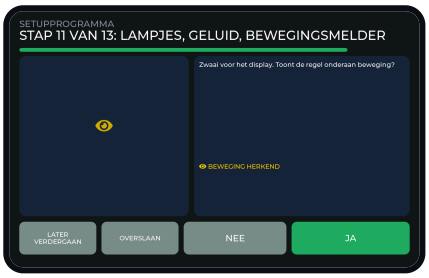
11 Lampjes, geluid, bewegingsmelder vrijwillig



Afb. 52 – Alle signaallampjes branden: „Zie je ze?”



Afb. 53 – „Heb je het geluid gehoord?” NOG EEN KEER speelt het opnieuw af.



Afb. 54 – „Zwaai voor het display.” Onderaan „BEWEGING HERKEND”.

WAT JE ZIET

Drie vragen na elkaar: lampjes, geluid, bewegingsmelder.

WAT JE DOET

START, dan telkens JA of NEE. Of OVERSLAAN.

WAT ER MOET GEBEUREN

BEREIT en FAIL branden op de behuizing en op de printplaat; het geluid is te horen; bij het zwaaien staat er „BEWEGING HERKEND”.

ZO NIET

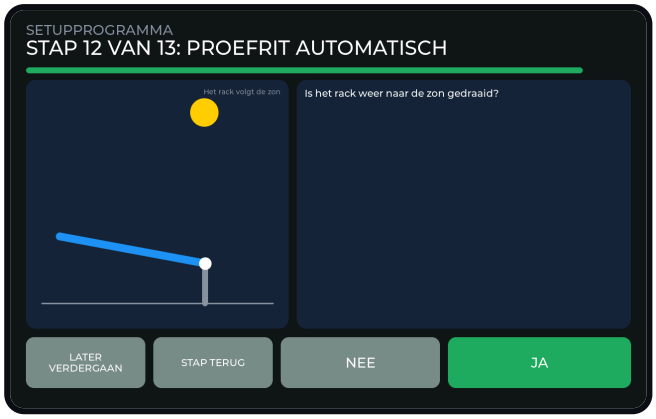
NEE wordt in het testrapport vermeld, de stap gaat toch verder. Lampjes: aansluiting van de lampjes op de behuizing controleren (bedradingshandboek, alleen in het Duits). Geluid: volume. Beweging: genoeg licht voor het display?

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

12 Proefrit van de automatische modus



Afb. 55 – „De automatische modus richt het rack weer op de zon.” Onderaan de afwijking van de zon.



Afb. 56 – „Is het rack weer naar de zon gedraaid?”

WAT JE ZIET

Uitleg, dan „Verzet het rack een beetje ...”, dan de lopende automatische modus met de afwijking in procent.

WAT JE DOET

START, toekijken, JA of NEE. **2 assen** eerst de helling, dan de draaiing.

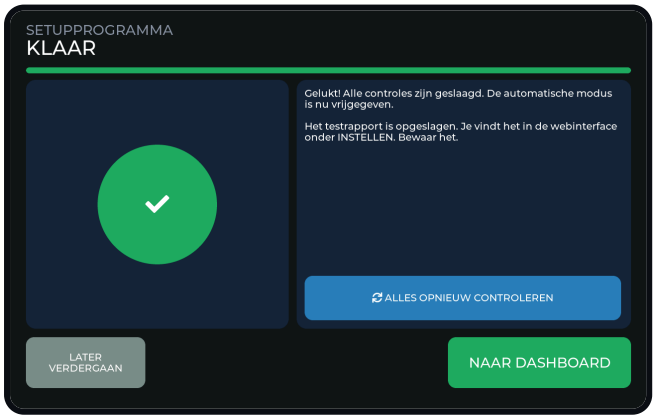
WAT ER MOET GEBEUREN

Het apparaat verzet de as ongeveer 4 s lang, dan loopt de automatische modus terug naar de zon en stopt. „De proefrit is geslaagd.”

ZO NIET

Loopt de automatische modus van de zon weg, dan zet het apparaat de richting zelf om („De richting is omgezet. Nog een keer, graag.”): bij de helling „Noord helderder = OMHOOG”, bij de draaiing verwisselt het de ingangen oost en west. „De automatische modus heeft niet uitgelijnd. Genoeg zon?”: na 3 min zonder succes; bij zon herhalen.

13 Klaar



Afb. 57 – „Gelukt! Alle controles zijn geslaagd. De automatische modus is nu vrijgegeven.” Daaronder de knop ALLES OPNIEUW CONTROLEREN; die vraagt eerst om bevestiging (5.4).

WAT JE ZIET

WAT JE DOET

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Een groen vinkje, NAAR DASHBOARD en de knop ALLES OPNIEUW CONTROLEREN.

NAAR DASHBOARD. De schakelaar voor de automatische modus bovenaan inschakelen als hij uit staat.

WAT ER MOET GEBEUREN

De paarse balk is weg. De statusbalk toont de automatische modus (bijvoorbeeld „AUTO: UITGERICHT”).

ZO NIET

Er ontbreekt nog een verplichte stap: „Deze stap ontbreekt nog.” Terug naar die stap.

5.4 Na het afronden

- **Testrapport:** het apparaat bewaart de laatste drie rapporten. In de webinterface onder INSTELLEN → SETUPPROGRAMMA toont BEKIJKEN het rapport als vormgegeven blad (licht voor de printer, donker voor een bestand) met de toets OPSLAAN ALS PDF; TEKST downloadt het als tekstbestand (sinds firmware 0.7.6, oudere rapporten alleen als tekst). Het bevat datum, firmware, bedrijfsmodus, windmeter, elke stap met resultaat en de meetwaarden (looptijden, Hall-stappen, afgelezen hoek, toewijzing van de zonnesensor, antwoorden over lampjes, geluid en bewegingsmelder). Bewaar het: het helpt bij latere controles en vragen.
- **Afzonderlijke waarden** blijven onder WAARDEN te wijzigen (hoofdstuk 7); LOOPTIJD INMETEN kun je daar altijd herhalen **1 as**.
- **Alles opnieuw controleren:** na het vervangen van een onderdeel (aandrijving, sensor, windmeter, printplaat) of na een gewijzigde bedrijfsmodus: WAARDEN → INGEBRUIKNAME → SETUPPROGRAMMA (ALLES CONTROLEREN) opent het scherm „Klaar”; daar ALLES OPNIEUW CONTROLEREN en bij de bevestigingsvraag OPNIEUW BEGINNEN. Het programma begint bij stap 1. Tot alle stappen weer geslaagd zijn, is de automatische modus geblokkeerd; stormbeveiliging en parkeren blijven werken. Het vorige testrapport blijft bewaard. Een setupprogramma dat alleen in de simulatie afgerond is, begint aan het echte rack vanzelf opnieuw (4.10).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

6 Locatie, richting, zon en nacht

Kent het apparaat de tijd (via wifi) en de locatie, dan berekent het de loop van de zon: zonsopgang, zonsondergang, hoogte en richting van de zon. Daarmee gaat het op tijd naar de nachtstand. Overdag volgt de zonnesensor verder.

> 🧩 **Sinds firmware 0.7.0, alleen op de pc getest**
> De berekening van de zonnestand is getest met vergelijkingswaarden van een astronomische bibliotheek. Op het apparaat met echte tijd en echt rack is ze nog niet beproefd.

6.1 De pagina ZON

In het dashboard staat in de kaart ZONNESENSOR bovenaan een klein geel veld met opkomst en ondergang, bijvoorbeeld „↑ 04:50 ↓ 21:23”. Aantikken opent de pagina ZON. Bij het openen loopt de zon in een korte animatie van de opkomst tot de huidige stand.



Afb. 58 – 1 as Dashboard: het gele veld bovenaan in de kaart ZONNESENSOR opent de pagina ZON.



Afb. 59 – 2 assen hetzelfde veld in het dashboard met twee assen.



Afb. 60 – 1 as ZON: dagboog, tijden, beste hellingshoek en richting van het rack.



Afb. 61 – 2 assen ZON: in plaats van de richting de nachtstand „VLAK, DAN NAAR OOST” en de knop 'S NACHTS NAAR OOST.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



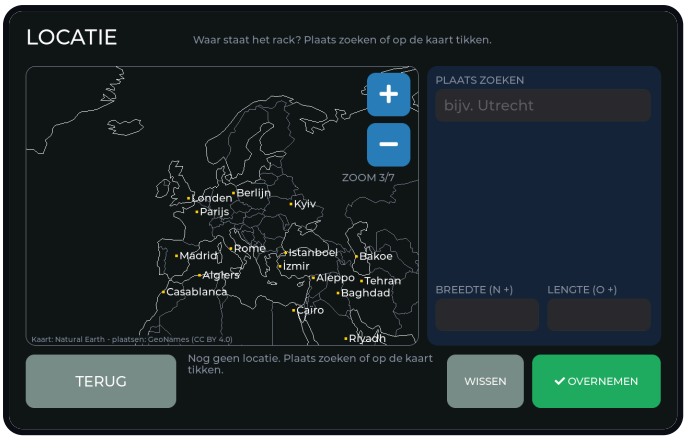
Afb. 62 – Bij het openen: de zon loopt langs de boog (afbeelding midden in de animatie).

GEGEVEN	BETEKENIS
Oranje lijn	Weg van de zon vandaag langs de hemel, van noordoost via zuid naar noordwest (in de zomer). Gele punt: de zon nu.
MIDDAG	Tijd en hoogte van de hoogste zonnestand.
ZONNEHOOGTE, RICHTING	Hoe hoog (in graden boven de horizon) en in welke windrichting de zon nu staat.
OP- / ONDERGANG	Vandaag, voor jouw locatie.
NACHT VANAF, DAG VANAF	Wanneer het apparaat naar de nachtstand gaat en wanneer de dag begint (met de verschuivingen uit 6.4).
BESTE HELLINGSHOEK **1 as**	Welke helling nu de meeste zon opvangt, rekening houdend met de richting van het rack.
RACK KIJKT **1 as**	De ingestelde richting (6.3).
'S NACHTS **2 assen**	Nachtstand: „VLAK, DAN NAAR OOST” of alleen plat. De knop 'S NACHTS NAAR OOST schakelt om.

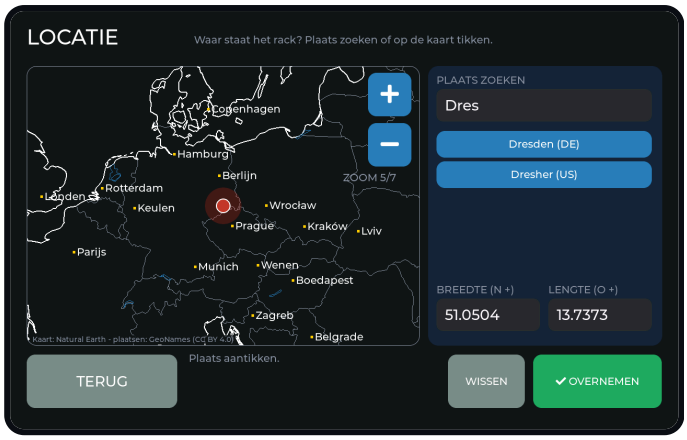
6.2 Locatie invoeren

De locatie bereik je via de knop LOCATIE ... op de pagina ZON of in het setupprogramma (stap 10). Voor de zonnestand is een nauwkeurigheid van ongeveer 0,1° (ruim 10 km) genoeg: de dichtstbijzijnde plaats volstaat.

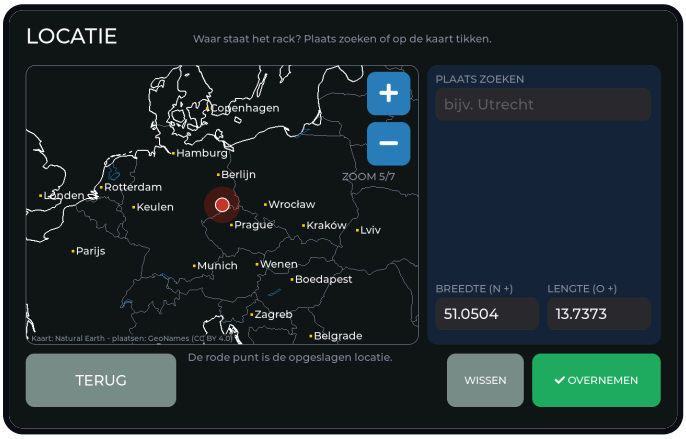
© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



Afb. 63 – Nog geen locatie: kaart van Europa, lege velden.



Afb. 64 – Plaats zoeken: „Dres” getypt, voorstellen „Dresden (DE)” en „Dresher (US)”.



Afb. 65 – Opgeslagen: de rode punt markeert de locatie, daaronder breedte en lengte.

1

Plaats zoeken of op de kaart tikken

In het veld PLAATS ZOEKEN de eerste letters van je woonplaats typen en een voorstel aantikken. Of met + en − de kaart vergroten, met de vinger verschuiven en op je plaats tikken. *Resultaat:* breedte en lengte staan in de velden.

2

Getallen controleren of intikken

Wie de coördinaten kent (bijvoorbeeld uit een kaart-app), tikt ze direct in: BREEDTE (N +), LENGTE (O +), in decimale graden met punt, bijvoorbeeld 51.0504 en 13.7373. Ten zuiden van de evenaar is de breedte negatief, ten westen van Greenwich de lengte. *Resultaat:* de getallen kloppen.

3

OVERNEMEN

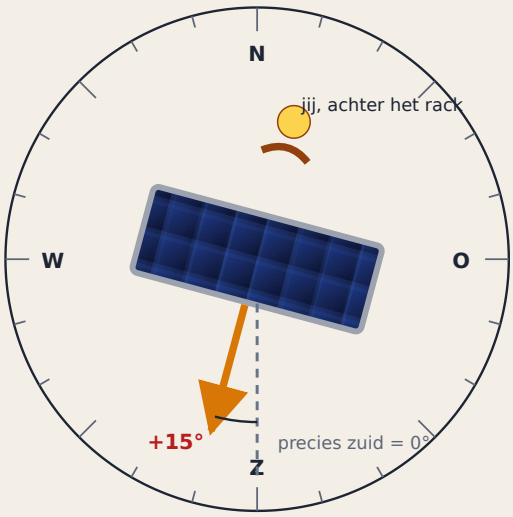
Resultaat: de rode punt staat op je plaats; de pagina ZON toont de tijden voor jouw locatie.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ℹ️ **Breedte 0 en lengte 0 betekent „niet ingevoerd”**
Af fabriek staan beide op 0. WISSEN zet de locatie terug op „niet ingevoerd”. De kaart op het display is in het apparaat opgeslagen en heeft geen internet nodig (contouren uit Natural Earth, plaatsen uit GeoNames). In de webinterface is er daarnaast een stratenkaart (hoofdstuk 8).

6.3 Richting van het rack 1 as

Een rack met één as kan niet draaien. Staat het niet precies op het zuiden, dan staat de zon voor het rack op andere tijden „vooraan”. Zodat het apparaat juist rekent, vertel je het waar je rack naartoe kijkt. Bij twee assen vervalt deze waarde, omdat het azimut de zon toch al volgt.



Zo lees je de waarde af

Kijkrichting van het rack	Waarde
Zuidoost (ZO)	−45°
Zuid-zuidoost (ZZO)	−22,5° → −22 of −23
precies zuid (Z)	0°
Zuid-zuidwest (ZZW)	+22,5° → +22 of +23
Zuidwest (ZW)	+45°

Naar het westen gedraaid: **plus**. Naar het oosten: **min**.
Toegestaan is −90° tot +90°, in hele graden.
Een paar graden afwijking van het kompas maakt niet uit.
Houd het kompas niet direct tegen het metaal van het rack.

Alleen nodig bij één as

Afb. 66 – Richting meten: ga achter het rack staan en kijk in dezelfde richting als de panelen. Wijkt de kijkrichting naar het westen af van zuid, dan is de waarde positief, naar het oosten negatief. Hier: 15° naar het westen = +15.



Afb. 67 – RICHTING VAN HET RACK: het getekende rack draait mee, onderaan de waarde en de beste hoek op dit moment.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

1

Richting meten

Meet met een kompas (een app op de telefoon is ook goed) achter het rack in de kijkrichting van de panelen. Houd het kompas niet direct tegen het metaal. *Resultaat:* een windrichting, bijvoorbeeld 195° (zuid-zuidwest).

2

Omrekenen naar de waarde

Waarde = kompasrichting − 180. Voorbeeld: 195° − 180 = +15. Bij 165° (zuid-zuidoost) geeft dat −15. *Resultaat:* een getal tussen −90 en +90.

3

Instellen

Pagina ZON → RICHTING VAN HET RACK …, met 5° OOST, 1° OOST, 1° WEST, 5° WEST instellen, OVERNEMEN. *Resultaat:* de pagina ZON toont „RACK KIJKT 15° NAAR HET WESTEN“.

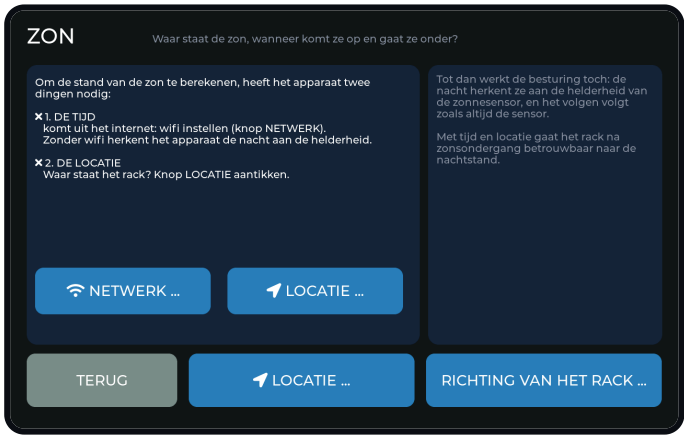
Samba-Solar-Rack

De waarde hangt alleen af van hoe je het rack hebt opgesteld. Er is geen standaardwaarde voor het rack behalve 0 (precies zuid). Een paar graden afwijking van het kompas maakt niet uit.

Als tijd of locatie ontbreken



Afb. 68 – Zonder tijd of locatie staat in het veld alleen „ZON …“.

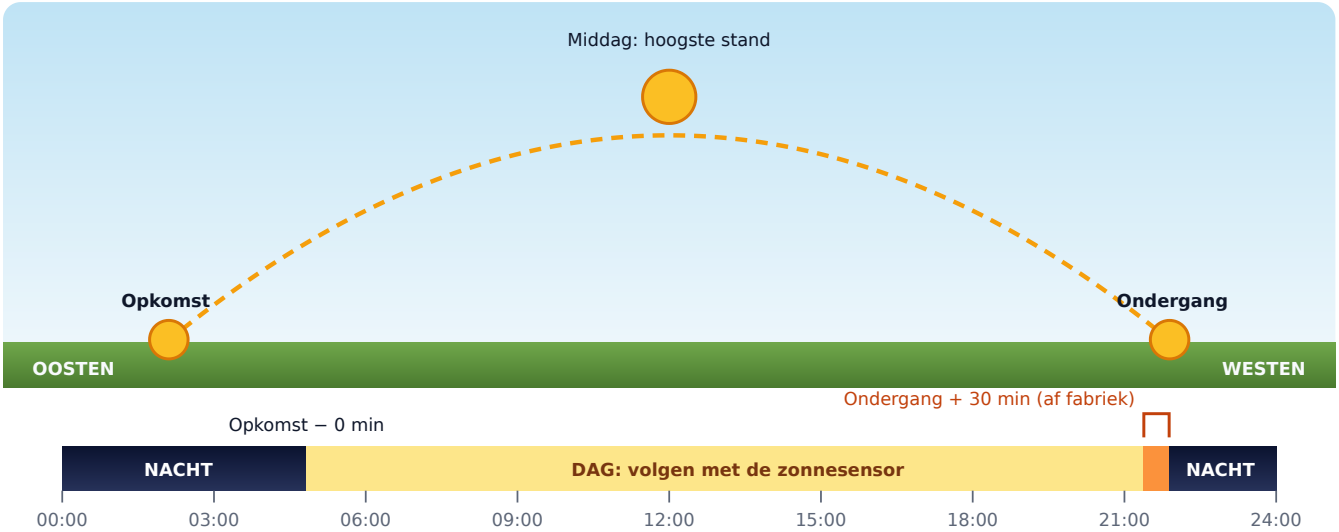


Afb. 69 – De pagina ZON zegt wat er ontbreekt en biedt NETWERK … en LOCATIE … aan.

De besturing werkt toch volledig: de nacht herkent ze dan aan de helderheid, het volgen gebeurt zoals altijd met de zonnesensor.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

6.4 Nacht en nachtstand



Afb. 70 – De dag tussen opkomst en ondergang. De nacht begint af fabriek 30 min na zonsondergang en eindigt bij zonsopgang.

WAT HET APPARAAT WEET	NACHT BEGINT	DAG BEGINT
Tijd **en** locatie	Zonsondergang + „Nacht vanaf zonsondergang plus“ (af fabriek 30 min), zonder wachttijd	Zonsopgang − „Dag vanaf zonsopgang min“ (af fabriek 0 min)
Tijd of locatie ontbreekt	Helderheid (som van de vier kanten) „Nacht of dag pas na“ (af fabriek 5 min) lang onder „Nacht onder helderheid“ (af fabriek 4000)	even lang boven „Dag boven helderheid“ (af fabriek 6000)

1 as Nachtstand

De elevatie gaat plat (0-stand) en blijft daar tot de ochtend.

2 assen Nachtstand

Eerst gaat de elevatie plat, daarna draait de azimut naar het oosten (ochtendstand), als „'s Nachts terug naar oost“ aan staat (af fabriek aan). Anders blijft de azimut staan. Beide assen lopen nooit tegelijk.

De nachtrit is een normale rit met alle beveiligingen; ze wacht bijvoorbeeld een pauze van de inschakelduur af. Storm, parkeren en handmatig bedrijf hebben voorrang.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

6.5 Bij bewolking naar de berekende hoek 1 as af fabriek uit

Bij dichte bewolking ziet de zonnesensor geen richting. Staat deze schakelaar aan, dan loopt de elevatie in dat geval naar de berekende beste hoek (zoals bij helling op bevel), en de statusbalk toont „BEWOLKT: …“. Voorwaarden: tijd, locatie en een ingemeten looptijd. „Bewolkt“ betekent: de som van de helderheid ligt 5 min lang onder „Bewolkt onder helderheid“ (af fabriek 20000); weer zonnig is het boven 1,25 keer die waarde. Een nieuw doel stuurt het apparaat pas aan als het minstens 3° van het oude afwijkt.

🧩 **Aanname**

De drempel 20000 is geschat. Kijk op een bewolkte dag naar de helderheid in de kaart ZONNESENSOR (som van de vier waarden) en stel de drempel iets daarboven in (hoofdstuk 7).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

7 Alle instelbare waarden

Het naslaggedeelte: elke waarde onder WAARDEN met betekenis, standaardwaarde, grenzen en wanneer ze geldt. Daarbij telkens een advies voor het Samba-Solar-Rack en een uitleg hoe je bij een andere installatie de juiste waarde vindt. Alle waarden in één oogopslag: bijlage A.

> ⚠️ **Gegevens over het Samba-Solar-Rack controleren**
> De adviezen voor het rack komen uit de projectbeschrijving (README) en gelden voor het Rack 2.0-E Plus met synchroonbesturing BST-KZQ-15A-2 en zonder eindschakelaars aan de tracker. Ze moeten nog worden gecontroleerd aan de hand van de actuele versie van de montagehandleiding op de website. Waar een gegeven ontbreekt, staat „aan het eigen rack meten“ of „standaardwaarde“; maten en tijden worden hier niet geschat.

Zo wijzig je een waarde



Afb. 71 – WAARDEN met vier groepen bovenaan. Elke regel toont naam en huidige waarde.



Afb. 72 – Een regel aantikken opent „WAARDE WIJZIGEN“, hier voor het onderstel: bij een keuze tik je een van de knoppen aan (LINEAIR, G1, G2), bij getallen tik je het getal in. Daaronder staan huidige waarde, toegestane waarden en standaardwaarde („Fabriek“).

1 Tandwiel → WAARDEN …

De knop is er pas als het instellen opgeslagen is. *Resultaat:* de lijst van de groep REGELING verschijnt.

2 Groep kiezen

REGELING, INGEBRUIKNAME, VEILIGHEID of DIAGNOSE. Om te bladeren de lijst verschuiven. *Resultaat:* de waarden van de groep staan er; geel geschreven waarden wijken af van de standaardwaarde.

3 Regel aantikken, waarde instellen, overnemen

Resultaat: de regel toont de nieuwe waarde. Ligt ze buiten de grenzen of past ze niet bij een andere waarde, dan weigert het apparaat ze en zegt waarom.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

„GELDT“	BETEKENIS
meteen	De nieuwe waarde werkt bij de volgende regelstap.
alleen bij stilstaande aandrijvingen	De wijziging wordt geweigerd zolang een aandrijving loopt. Even wachten of PLAT PARKEREN afwachten, dan nog een keer.
op het display direct; op afstand pas na bevestiging	Komt de waarde uit de browser of ioBroker, dan toont het display een vraag met oude en nieuwe waarde. Pas OVERNEMEN maakt ze geldig. Voorstellen blijven na een herstart niet bewaard.

Niet elke waarde verschijnt bij elke installatie: waarden voor de azimut alleen bij 2 assen; looptijden, onderstel, Hall-aftakking, voorkeurshoeken, richting en bewolking alleen bij 1 as; waarden van de windrichting alleen bij de windmeter met richting. De labels tonen dat.

VEILIGHEID

Veiligheidswaarden beschermen mechaniek en aandrijvingen. Hun grenzen liggen vast. Wordt een waarde op afstand gewijzigd, dan geldt ze pas als je ze op het display bevestigt (het display toont oude en nieuwe waarde).

Stormdrempel (windstoot) beide `stormKmh`

Standaardwaarde: **40 km/h** Toegestaan: **20 tot 60 km/h**

Geldt: **op het display direct; op afstand pas na bevestiging op het display**

Vanaf deze windsnelheid gaat het rack plat. Gemeten wordt de windvlaag: het gemiddelde over 3 seconden.

SAMBA-SOLAR-RACK
Standaardwaarde 40 km/h laten staan, zolang de montagehandleiding van het rack geen andere waarde noemt.

ANDER RACK
Zoek in de datasheet van je onderstel de toegestane windsnelheid tijdens bedrijf (niet geparkeerd) en blijf daar duidelijk onder. Bij twijfel lager instellen: onnodig parkeren kost alleen wat opbrengst.

Houdtijd na storm beide `stormHoldMs`

Standaardwaarde: **10 min** Toegestaan: **5 tot 60 min**

Geldt: **op het display direct; op afstand pas na bevestiging op het display**

Zo lang blijft het rack na de laatste windvlaag boven de stormdrempel plat. Elke nieuwe windvlaag start de tijd opnieuw.

SAMBA-SOLAR-RACK
Standaardwaarde 10 min.

ANDER RACK
Bij vlagerige wind langer instellen, zodat het rack niet steeds heen en weer loopt (spaart de aandrijvingen).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Dode tijd bij richtingswissel beide `motorDeadtimeMs`

Standaardwaarde: **500 ms** Toegestaan: **300 tot 5000 ms**

Geldt: **op het display direct; op afstand pas na bevestiging op het display**

Pauze voordat een aandrijving van richting mag wisselen. Spaart motor en tandwielkast.

SAMBA-SOLAR-RACK
Standaardwaarde 500 ms.

ANDER RACK
Staat in de handleiding van je aandrijving of synchroonbesturing een minimale pauze bij het ompolen, neem die; anders 500 ms laten staan.



Afb. 73 – Zo vind je de maximale looptijd. Het voorbeeld komt uit de handleiding voor opbouw en bediening.

Max. looptijd elevatie beide `motorMaxRunMsElevation`

Standaardwaarde: **60 s** Toegestaan: **5 tot 300 s**

Geldt: **op het display direct; op afstand pas na bevestiging op het display**

Langste toegestane rit in één keer. Met eindschakelaars: wordt ze overschreden, dan meldt de besturing een aandrijvingsfout. Zonder eindschakelaars: na afloop ervan geldt de eindstand als bereikt (looptijd-eindstand).

SAMBA-SOLAR-RACK
90 s (Rack 2.0-E Plus volgens README).

ANDER RACK
Looptijd over de hele weg meten (stopwatch, van helemaal plat tot helemaal steil) en 20 % erbij optellen. Of: slag ÷ snelheid + 20 % (afbeelding hieronder).

Max. looptijd azimut 2 assen `motorMaxRunMsAzimuth`

Standaardwaarde: **90 s** Toegestaan: **5 tot 300 s**

Geldt: **op het display direct; op afstand pas na bevestiging op het display**

Zoals hierboven, voor de draaiing oost – west.

SAMBA-SOLAR-RACK
– (het rack heeft geen azimut).

ANDER RACK
Looptijd van helemaal oost tot helemaal west meten en 20 % erbij optellen.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

INGEBRUIKNAME

Wat er aan je rack is ingebouwd en hoe. De meeste van deze waarden stelt het setupprogramma zelf in. Waarden „alleen bij stilstaande aandrijvingen“ weigert het apparaat zolang een aandrijving loopt.



Afb. 74 – Eindschakelaar of looptijd-eindstand: hoe de besturing het einde van het looptraject herkent.

Eindschakelaar elevatie ingebouwd

beide `limitSwitchesElevation`

Standaardwaarde: **ja** Toegestaan: **ja / nee** Geldt: **alleen bij stilstaande aandrijvingen**

Ja: op de printplaat zijn eindschakelaars (verbreekcontact) voor beide uiteinden van de helling aangesloten. Nee: de aandrijving stopt bij zijn eigen, ingebouwde eindschakelaar; de besturing herkent het einde aan de maximale looptijd.

SAMBA-SOLAR-RACK
nee (geen eindschakelaars aan de tracker).

ANDER RACK
Alleen ja als er eigen eindschakelaars op de klemmen van de printplaat zijn aangesloten. Staat ja zonder eindschakelaars, dan zijn beide richtingen geblokkeerd (open ingang = eindstand).

Eindschakelaar azimut ingebouwd

2 assen `limitSwitchesAzimuth`

Standaardwaarde: **ja** Toegestaan: **ja / nee** Geldt: **alleen bij stilstaande aandrijvingen**

Zoals hierboven, voor de draaiing.

SAMBA-SOLAR-RACK
–

ANDER RACK
Zoals hierboven.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Zonnesensor OOST / WEST / ZUID / NOORD op ingang AIN

beide

`sunChEast, sunChWest, sunChSouth, sunChNorth`

Standaardwaarde: **OOST AIN0, WEST AIN1, ZUID AIN2, NOORD AIN3**

Toegestaan: **AIN0 tot AIN3, elke kant een andere ingang** Geldt: **alleen bij stilstaande aandrijvingen**

Welke ader van de zonnesensor op welke ingang zit. Krijgt een kant een ingang die al een andere kant heeft, dan wisselen die twee.

SAMBA-SOLAR-RACK
Standaardwaarde (aderkleuren rood = oost, wit = west, geel = zuid, groen = noord volgens de fabrikant).

ANDER RACK
Niet met de hand zoeken: het setupprogramma (stap 8) zet de toewijzing bij het beschaduwen zelf goed.

Noord helderder = OMHOOG

beide `sunNorthMeansUp`

Standaardwaarde: **ja** Toegestaan: **ja / nee** Geldt: **alleen bij stilstaande aandrijvingen**

Legt vast in welke richting de helling loopt als de kant NOORD van de sensor helderder is dan ZUID. Hangt af van hoe de sensor is ingebouwd (aanname af fabriek: NOORD wijst naar de bovenrand van het paneel).

SAMBA-SOLAR-RACK
Standaardwaarde; de proefrit controleert ze.

ANDER RACK
Niet met de hand wijzigen: loopt de automatische modus in de proefrit (stap 12) van de zon weg, dan zet het apparaat de waarde zelf om.

Vlakke stand ligt richting OMHOOG

beide `stormParkElevationPlus`

Standaardwaarde: **ja** Toegestaan: **ja / nee**

Geldt: **op het display direct; op afstand pas na bevestiging op het display**

In welke richting (contact OMHOOG of OMLAAG) het rack plat wordt. Bepaalt de rit bij storm, parkeren en nacht, en welke klem de knoppen STEILER en VLAKKER schakelen.

SAMBA-SOLAR-RACK
Met het setupprogramma (stap 5) aan het rack bepalen.

ANDER RACK
Met het setupprogramma (stap 5) bepalen: bij NEE zet het apparaat de waarde zelf om.

Windmeter: baudrate

beide `windBaud`

Standaardwaarde: **9600 baud** Toegestaan: **1200 tot 115200**

Geldt: **op het display direct; op afstand pas na bevestiging op het display**

Overdrachtssnelheid op de RS485-leiding (8 databits, geen pariteit, 1 stopbit).

SAMBA-SOLAR-RACK
9600 (ACOVMELST af fabriek).

ANDER RACK
Uit de datasheet van je windmeter.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Windmeter: Modbus-adres beide windSpeedAddr

Standaardwaarde: **3** Toegestaan: **1 tot 247**

Geldt: **op het display direct; op afstand pas na bevestiging op het display**

Adres van de windsnelheidsmeter op de bus.

SAMBA-SOLAR-RACK
3 (af fabriek).

ANDER RACK
Uit de datasheet; elke sensor op de bus heeft een ander adres nodig.

Windmeter: leescommando (3 of 4) beide windSpeedFunction

Standaardwaarde: **3** Toegestaan: **3 of 4**

Geldt: **op het display direct; op afstand pas na bevestiging op het display**

Modbus-commando om te lezen: 3 (holding register) of 4 (input register).

SAMBA-SOLAR-RACK
3.

ANDER RACK
Uit de datasheet („functiecode 03“ of „04“).

Windmeter: register beide windSpeedRegister

Standaardwaarde: **0** Toegestaan: **0 tot 65535**

Geldt: **op het display direct; op afstand pas na bevestiging op het display**

Nummer van het register waarin de windsnelheid staat.

SAMBA-SOLAR-RACK
0.

ANDER RACK
Uit de datasheet (vaak aangegeven als 0x0000 = 0).

Windmeter: m/s per teller beide windSpeedScale

Standaardwaarde: **0,1** Toegestaan: **0,001 tot 10**

Geldt: **op het display direct; op afstand pas na bevestiging op het display**

Omrekening van de ruwe waarde naar m/s. 0,1 betekent: de sensor levert tienden m/s (ruwe waarde 86 = 8,6 m/s).

SAMBA-SOLAR-RACK
0,1.

ANDER RACK
Uit de datasheet. Controle: bij bekende wind moet het display ongeveer hetzelfde tonen als een handwindmeter.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Windrichting: Modbus-adres, leescommando, register, ° per teller

beide `windDirAddr, windDirFunction, windDirRegister, windDirScale`

Standaardwaarde: **4 · 3 · 0 · 0,1** Toegestaan: **1–247 · 3/4 · 0–65535 · 0,001–10** Geldt: **direct**

Dezelfde gegevens voor de richtingsensor (alleen bij de windmeter met windrichting). 0,1 graad per teller: ruwe waarde 0 tot 3600 = 0° tot 360°.

SAMBA-SOLAR-RACK
4 · 3 · 0 · 0,1 (ACOVMELST af fabriek).

ANDER RACK
Uit de datasheet. De richting heeft geen invloed op het volgen of op de stormbeveiliging.

Looptijd 0 naar 60° (steiler) / 60 naar 0° (vlakker) 1 as

`elevTravelSteepMs, elevTravelFlatMs`

Standaardwaarde: **0 = niet ingemeten** Toegestaan: **0 of 10 tot 300 s**

Geldt: **alleen bij stilstaande aandrijvingen**

Hoe lang de helling over de hele weg nodig heeft. Daaruit schat het apparaat elke hoek (helling op bevel). Geldt alleen als ze korter is dan 0,9 × maximale looptijd.

SAMBA-SOLAR-RACK
Met LOOPTIJD INMETEN aan het eigen rack meten (setupprogramma stap 6).

ANDER RACK
Ook met LOOPTIJD INMETEN. Alleen met de hand invullen als de tijden precies bekend zijn. Herhalen aanbevolen in de herfst en in het voorjaar (temperatuur, aanname).

Onderstel (helling uit de slag) 1 as `elevGeometry`

Standaardwaarde: **lineair** Toegestaan: **lineair · G1 (2.0-D, 2.0-E) · G2 (2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus)**

Geldt: **alleen bij stilstaande aandrijvingen**

Hoe uit de weg van de aandrijving een hoek wordt. G1 en G2 zijn de tabellen van de Samba-Solar-Racks (montagehandleiding, bijlage 16.1).

SAMBA-SOLAR-RACK
G2 voor 2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus; **G1** voor 2.0-D en 2.0-E.

ANDER RACK
lineair. Dat is een aanname: bij veel onderstellen verandert de hoek niet gelijkmatig met de slag (op een G2-onderstel zou lineair tot ongeveer 2,6° afwijken). In de setupstap „Hoek aansturen“ zie je hoe goed het past.

Aanloopverlies per rit 1 as `elevStartLossMs`

Standaardwaarde: **0 ms** Toegestaan: **0 tot 3000 ms** Geldt: **alleen bij stilstaande aandrijvingen**

Tijd die elke aandrijving bij het aanlopen en uitlopen verliest. Verbetert de schatting bij veel korte ritten.

SAMBA-SOLAR-RACK
0 ms (nog niet gemeten).

ANDER RACK
0 laten staan zolang er niet gemeten is.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Hall-aftakking aanwezig 1 as `elevHall`

Standaardwaarde: **nee** Toegestaan: **ja / nee** Geldt: **alleen bij stilstaande aandrijvingen**

Ja: het HallTapBoard geeft de pulsen van de aandrijving door aan de printplaat (ingang J22). Dan meet het apparaat de helling in plaats van ze te schatten, en herkent het of de aandrijving echt loopt. Bij twee assen blijft deze waarde uit.

SAMBA-SOLAR-RACK
ja, als het HallTapBoard aan de synchroonbesturing is ingebouwd, anders nee.

ANDER RACK
Alleen ja als een aandrijving met Hall-sensor via een HallTapBoard op J22 is aangesloten.

Hall-telrichting omkeren 1 as `elevHallInvert`

Standaardwaarde: **nee** Toegestaan: **ja / nee** Geldt: **alleen bij stilstaande aandrijvingen**

Draait de telrichting om als de kanalen A en B andersom zijn aangesloten.

SAMBA-SOLAR-RACK
nee; alleen omzetten als het inmeten „HALL TELT ACHTERUIT“ meldt.

ANDER RACK
Idem.

Hall-stappen per slag 1 as `elevHallSteps`

Standaardwaarde: **0 = niet ingemeten** Toegestaan: **0 of 1000 tot 2000000**

Geldt: **alleen bij stilstaande aandrijvingen**

Hoeveel Hall-stappen de aandrijving over de hele weg telt. Het inmeten vult dit in (gemiddelde van OMHOOG en OMLAAG).

SAMBA-SOLAR-RACK
Laten inmeten.

ANDER RACK
Laten inmeten; met de hand alleen als de waarde bekend is.

Reset synchroonbesturing elevatie beide `syncResetElevation`

Standaardwaarde: **uit** Toegestaan: **uit · J23 · J5 (J5 alleen bij 1 as)**

Geldt: **alleen bij stilstaande aandrijvingen**

Of en waar de reset-ingang (RST) van een synchroonbesturing is aangesloten. Sommige synchroonbesturingen blokkeren na een stroomuitval tijdens een rit, totdat RST kort met COM wordt verbonden; daarna trekken ze de aandrijvingen helemaal in.

SAMBA-SOLAR-RACK
J23 (synchroonbesturing BST-KZQ-15A-2, printplaat vanaf ontwerp 0.12).

ANDER RACK
uit, als je besturing geen reset-ingang heeft of die niet is aangesloten. J5 alleen bij één as, omdat dan het contact OOST vrij is.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Reset synchroonbesturing azimut 2 assen `syncResetAzimuth`

Standaardwaarde: **uit** Toegestaan: **uit · J23** Geldt: **alleen bij stilstaande aandrijvingen**

Zoals hierboven, voor de draaiing (klem J23, pool 3–4).

SAMBA-SOLAR-RACK
–

ANDER RACK
Zoals hierboven.

Locatie: breedte (noord positief) / lengte (oost positief) beide

`siteLatitude, siteLongitude`

Standaardwaarde: **0 / 0 = niet ingevoerd** Toegestaan: **breedte −90 tot 90, lengte −180 tot 180 graden**

Geldt: **direct**

Waar het rack staat. Nodig voor zonsopgang en -ondergang. Het makkelijkst via de kaart (hoofdstuk 6.2).

SAMBA-SOLAR-RACK
Je eigen plaats invoeren.

ANDER RACK
Je eigen plaats invoeren.

Richting van het rack (zuid 0, west positief) 1 as `rackAzimuth`

Standaardwaarde: **0°** Toegestaan: **−90 tot 90 graden, hele graden** Geldt: **direct**

Waar de panelen naartoe kijken (hoofdstuk 6.3).

SAMBA-SOLAR-RACK
Met het kompas aan het opgestelde rack meten.

ANDER RACK
Idem.

REGELING

Hoe de automatische modus volgt en wanneer het nacht is. Alle waarden gelden direct.

Volgen vanaf afwijking beide `trackStartPermille`

Standaardwaarde: **8 %** Toegestaan: **3 tot 30 %** Geldt: **direct**

Pas als de zonnesensor tussen twee kanten meer dan dit verschil ziet, begint een volgrit.

SAMBA-SOLAR-RACK
Standaardwaarde.

ANDER RACK
Loopt de installatie te vaak: hoger instellen. Volgt ze de zon te grof: lager (meer ritten, meer slijtage).

Uitgericht onder afwijking beide `trackStopPermille`

Standaardwaarde: **2 %** Toegestaan: **0,5 tot 10 %, altijd kleiner dan „Volgen vanaf“** Geldt: **direct**

Onder dit verschil geldt de as als uitgericht, de rit stopt.

SAMBA-SOLAR-RACK
Standaardwaarde.

ANDER RACK
Pendelt een as heen en weer rond de zon: iets hoger instellen.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Wachttijd voor een rit beide `trackStartDelayMs`

Standaardwaarde: **3 s** Toegestaan: **0 tot 60 s** Geldt: **direct**

Zo lang moet de afwijking bestaan voordat er gereden wordt. Voorkomt ritten door een korte wolk.

SAMBA-SOLAR-RACK
Standaardwaarde.

ANDER RACK
Bij wisselende bewolking langer instellen.

Rusttijd na een rit beide `trackSettleMs`

Standaardwaarde: **15 s** Toegestaan: **0 tot 600 s** Geldt: **direct**

Pauze na elke volgrit.

SAMBA-SOLAR-RACK
Standaardwaarde.

ANDER RACK
Langer instellen om het aantal ritten te verminderen.

Langste volgrit beide `trackMaxMoveMs`

Standaardwaarde: **20 s** Toegestaan: **1 tot 120 s** Geldt: **direct**

Een enkele volgrit stopt uiterlijk na deze tijd.

SAMBA-SOLAR-RACK
Standaardwaarde.

ANDER RACK
Bij heel langzame aandrijvingen iets langer; altijd duidelijk onder de maximale looptijd.

Nacht onder helderheid (som) beide `nightEnterLevel`

Standaardwaarde: **4000** Toegestaan: **0 tot 100000** Geldt: **direct**

Alleen zonder tijd of locatie: ligt de som van de vier helderheden zo lang onder deze waarde, dan is het nacht.

SAMBA-SOLAR-RACK
Standaardwaarde; in de schemering de som in de kaart ZONNESENSOR aflezen en aanpassen.

ANDER RACK
Idem.

Dag boven helderheid (som) beide `nightExitLevel`

Standaardwaarde: **6000** Toegestaan: **0 tot 130000, altijd groter dan de nachtdrempel** Geldt: **direct**

Boven deze waarde is het weer dag. Geldt ook als minimale helderheid voor zonnesensor en proefrit in het setupprogramma.

SAMBA-SOLAR-RACK
Standaardwaarde.

ANDER RACK
Idem.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Nacht of dag pas na

beide · `nightDelayMs`

Standaardwaarde: **5 min** Toegestaan: **10 s tot 60 min** Geldt: **direct**

Zo lang moet de helderheid onder of boven de drempel liggen. Geldt ook voor „bewolkt“.

SAMBA-SOLAR-RACK
Standaardwaarde.

ANDER RACK
Idem.

's Nachts terug naar oost

2 assen · `nightReturnEast`

Standaardwaarde: **ja** Toegestaan: **ja / nee** Geldt: **direct**

Ja: 's nachts draait de azimut na de vlakke rit naar het oosten, zodat de installatie 's ochtends klaarstaat.

SAMBA-SOLAR-RACK
–

ANDER RACK
Ja laten staan, tenzij de mechaniek 's nachts niet mag draaien.

Nacht vanaf zonsondergang plus

beide · `nightAfterSunsetMin`

Standaardwaarde: **30 min** Toegestaan: **0 tot 180 min** Geldt: **direct**

Met tijd en locatie: zoveel minuten na zonsondergang begint de nacht.

SAMBA-SOLAR-RACK
Standaardwaarde.

ANDER RACK
Idem.

Dag vanaf zonsopgang min

beide · `dayBeforeSunriseMin`

Standaardwaarde: **0 min** Toegestaan: **0 tot 180 min** Geldt: **direct**

Zoveel minuten voor zonsopgang eindigt de nacht.

SAMBA-SOLAR-RACK
Standaardwaarde.

ANDER RACK
Idem.

Bij bewolking naar berekende hoek

1 as · `cloudAstro`

Standaardwaarde: **nee** Toegestaan: **ja / nee** Geldt: **direct**

Bij bewolking loopt de helling naar de berekende beste hoek (hoofdstuk 6.5).

SAMBA-SOLAR-RACK
Naar wens; vereist tijd, locatie en ingemeten looptijd.

ANDER RACK
Idem.

Bewolkt onder helderheid (som)

1 as · `cloudLevel`

Standaardwaarde: **20000** Toegestaan: **0 tot 130000** Geldt: **direct**

Onder deze som geldt het als bewolkt (aanname, op het apparaat instellen).

SAMBA-SOLAR-RACK
Op een bewolkte dag aflezen.

ANDER RACK
Idem.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Voorkeurshoek 1 / voorkeurshoek 2 `1 as` `elevPreset1, elevPreset2`

Standaardwaarde: **0 = uit** Toegestaan: **0 of 1 tot 59°, niet 30, niet dubbel** Geldt: **direct**

Tot twee eigen hoeken als extra knoppen in de kaart HELLING (naast 0°, 30°, 60°).

SAMBA-SOLAR-RACK
Naar wens, bijvoorbeeld een hoek voor de winter.

ANDER RACK
Idem.

DIAGNOSE

Alleen voor het zoeken naar fouten.

Logniveau (0 uit, 5 alles) `beide` `logLevel`

Standaardwaarde: **4** Toegestaan: **0 tot 5** Geldt: **direct, tot de herstart (wordt niet opgeslagen)**

Hoe uitgebreid het apparaat logt (0 uit, 1 fouten, 2 waarschuwingen, 3 info, 4 debug, 5 alles).

SAMBA-SOLAR-RACK
Standaardwaarde.

ANDER RACK
Alleen bij het zoeken naar fouten wijzigen.

Vaste waarden die je niet kunt instellen

Enkele beveiligingswaarden liggen vast in de firmware. Het is goed om ze te kennen, omdat ze verklaren waarom het rack soms wacht.

BEVEILIGING	WAARDE	WAT JE MERKT
Inschakelduur: rit in één keer	hoogstens 120 s	Is het looptijdtegoed van een aandrijving leeg, dan begint een pauze. De statusbalk toont oranje „PAUZE INSCHAKELDUUR: AANDRIJVING WEER VRIJ OVER mm:ss“. Na een volledig leeg tegoed duurt ze ongeveer 13,5 min. Alleen de vlakke rit bij storm, uitval van de windmeter en parkeren loopt toch.
Inschakelduur: aandeel	10 %; weer vrij vanaf 90 s gespaard tegoed (aanname)	
Opnieuw plat bij storm (zonder eindschakelaars)	elke 30 min	Bij storm en uitval van de windmeter gaat de elevatie regelmatig opnieuw plat, voor het geval een eerdere rit zonder effect bleef.
Testrit in het setupprogramma	hoogstens 5 s	De testrit VLAKKER of OOST stopt vanzelf.

De waarden van de inschakelduur zijn opgaven van de verkoper voor de aandrijvingen van het Samba-Solar-Rack (10 % inschakelduur, 120 s in één keer). Andere aandrijvingen kunnen meer of minder verdragen; instelbaar is dat in firmware 0.7.0 niet.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

8 Webinterface: instellen op afstand

Is de wifi verbonden, dan kun je de installatie in de browser van telefoon of pc bekijken, bedienen en instellen. De pagina ziet eruit als het display. Het display blijft wel het hoofdapparaat: alles wat er op afstand is, is er ook op het display, en sommige dingen zijn er alleen daar.

> 🧩 **Stand van het testen**
> Bekijken en update via het netwerk zijn op het testboard uitgeprobeerd (in de simulatie, zonder printplaat). Bedienen en instellen op afstand zijn daar nog niet uitgeprobeerd; locatiekaart, zon en testrapport zijn nieuw in 0.7.0 en alleen op de pc gecontroleerd.

Openen en aanmelden

1 Adres openen

Tik in hetzelfde wifi-netwerk het adres van het scherm NETWERK in de browser in, of `http://samba-solar-track.local`. *Resultaat:* het overzicht verschijnt; zonder aanmelding staat bovenaan „ALLEEN WEERGAVE“.

2 Aanmelden

Scan op de telefoon de QR-code onder NETWERK → OP AFSTAND. Op de pc TOKEN INVOEREN en de vier blokken van het token intikken die het scherm NETWERK toont. *Resultaat:* de browser mag bedienen en instellen; hij onthoudt de aanmelding.



Afb. 75 – Aanmelden op de pc: het token in vier blokken.



Afb. 76 – „Afstandsbediening op display geblokkeerd“: alleen weergave.



Afb. 77 – INSTELLEN in de browser: taal, bedrijfsmodus, windmeter.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



Afb. 78 – 1 as Overzicht op de pc, met de kaart HELLING.



Afb. 79 – 2 assen Overzicht op de pc met OOST en WEST.

Wat op afstand kan

PAGINA	INSTELLING	HOE HET WERKT
INSTELLEN	Taal, design	direct, op het display en in de browser; alleen zolang op het display het dashboard open is
INSTELLEN	Bedrijfsmodus, windmeter	zoals OPSLAAN op het display: aandrijvingen stoppen, herstart na 1,5 s
INSTELLEN	Locatie (kaart), richting van het rack 1 as	meteen
INSTELLEN	Setupprogramma: stand en testrapporten (telkens BEKIJKEN, opslaan als pdf, en TEKST)	alleen bekijken, opslaan en downloaden
INSTELLEN	Firmware installeren of uit het internet installeren; simulatie beëindigen	met token; niet bij storm en niet zolang een aandrijving loopt
WAARDEN	alle waarden uit hoofdstuk 7	Regeling en ingebruikname direct of bij stilstand; veiligheidswaarden, richting van de vlakke stand en gegevens van de windsnelheid pas na bevestiging op het display
WAARDEN	SYNCHROONBESTURING RESETTEN	met bevestigingsvraag in de browser

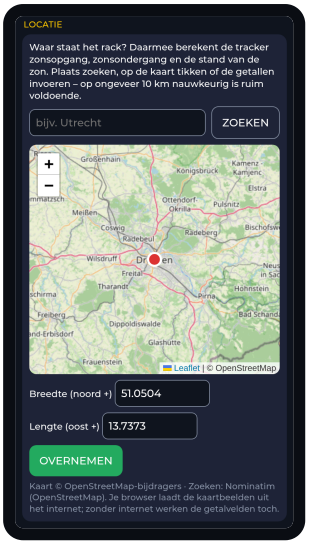
Locatie en richting in de browser

In de browser is er een stratenkaart (Leaflet met kaarten van OpenStreetMap) en een plaatszoekfunctie (Nominatim). De kaartbeelden laadt je browser uit het internet, niet het apparaat; zonder internet werken de getalvelden toch.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden



Afb. 80 – Uitsnede: stand van het setupprogramma met de testrapporten, elk met BEKIJKEN en TEKST.



Afb. 81 – Uitsnede: kaart met rode punt, breedte en lengte.



Afb. 81a – 1 as Uitsnede: RICHTING VAN HET RACK.



Afb. 82 – 1 as Onder het overzicht het gedeelte ZON met de dagboog.



Afb. 83 – Zolang het setupprogramma ontbreekt: paarse balk „OP HET DISPLAY VERDERGAAN“.

Wat alleen op het display kan, en waarom

ALLEEN OP HET DISPLAY	WAAROM
Het setupprogramma doorlopen	Bij elke testrit moet er iemand bij het rack staan en toekijken. De browser toont alleen de voortgang.
LOOPTIJD INMETEN 1 as	Zelfde reden: je tikt AANGEKOMEN als het frame stilstaat. Tijdens het inmeten weigert het apparaat handmatige ritten op afstand.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

ALLEEN OP HET DISPLAY	WAAROM
Bevestigen van veiligheidswaarden	Een waarde die de mechaniek beschermt, mag niet ongemerkt op afstand gewijzigd worden.
Wifi-naam en wachtwoord	Zonder wifi is er geen browser. Als alternatief via de instel-hotspot (4.4).
QR-code, token tonen, TOKEN VERNIEUWEN, AFSTANDSBEDIENING blokkeren	Wie bij het apparaat staat, beslist wie op afstand mag bedienen.
Simulatie aanzetten	Vereist een bevestiging op het apparaat en kan alleen zonder printplaat.
Geluid, scherm (rusttoestand, bewegingsmelder, accu)	Betreft alleen het apparaat zelf.

ℹ️ **De schakelaar AFSTANDSBEDIENING blokkeert alles**

Geblokkeerd neemt het apparaat op afstand geen opdracht, geen wijziging en geen firmware-update aan. Weergaven en meldingen lopen door. Stormbeveiliging, eindschakelaars, dode tijd en looptijdbewaking kunnen op afstand nooit worden opgeheven.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

9 Fouten zoeken bij het instellen

De meest voorkomende meldingen en waarnemingen bij het instellen, met oorzaak en oplossing. Fouten in de bekabeling behandelt de bekabelingshandleiding (alleen in het Duits), fouten van de printplaat de handleiding voor opbouw en bediening.

WEERGAVE OF WAARNEMING	OORZAAK	OPLOSSING
Alles in het Engels	Af fabriek is de taal Engels.	In de taalkeuze NEDERLANDS aantikken (4.1).
OPSLAAN + HERSTART kan niet aangetikt worden	Bedrijfsmodus of windmeter niet gekozen.	Beide kiezen.
Knop WAARDEN ontbreekt	Instellen nog niet opgeslagen.	Eerst OPSLAAN + HERSTART.
BEREIT knippert, er loopt niets	Instellen ontbreekt.	Instellen opslaan.
Paarse balk „SETUPPROGRAMMA ONTBREEKT: AUTOMATISCH GEBLOKKEERD“	Setupprogramma niet voltooid.	Balk aantikken en verdergaan (hoofdstuk 5).
Na het opsteken van de printplaat: paarse balk „SETUPPROGRAMMA ONTBREEKT“, hoewel het setupprogramma klaar was	Het is alleen in de simulatie voltooid. Aan het echte rack begint het dan vanzelf opnieuw.	Zo bedoeld. Setupprogramma aan het rack doorlopen (hoofdstuk 5).
„SIMULATIE NIET MOGELIJK“	De printplaat RearCircuitBoard_10 is opgestoken.	Met printplaat is er geen simulatie; dat is zo bedoeld.
Stap 3: veld 0x70 rood	Printplaat zit niet goed, chip gestoord.	Voeding uit, printplaat op de female header J8 controleren. Zonder 0x70 loopt er niets.
Stap 3: 24 V of 5 V rood	Voeding van de besturing uit, zekering, omvormer.	Voeding en zekering controleren (bekabelingshandleiding, alleen in het Duits).
Stap 3: ACCU rood	Laadblokkering onaannemelijk.	Handleiding voor opbouw en bediening, hoofdstuk 7.
Stap 3: 0x72 rood	Reset op J23 gekozen, chip antwoordt niet (printplaat van vóór ontwerp 0.12?).	In stap 2 reset op „uit“ zetten of printplaat controleren.
„De windmeter is nog niet rondgedraaid.“	Weergave steeg met minder dan 2 km/h, of de windmeter antwoordt niet.	Krachtiger draaien. Antwoordt hij niet: RS485-leiding (A/B verwisseld?), voeding, adres en baudrate.
Windrichting wijst niet naar het noorden	Sensor verdraaid ingebouwd of verkeerde waarden.	Noordmarkering van de sensor uitrichten, waarden van de windrichting controleren, HERHALEN.
Bij VLAKKER werd het rack steiler	Richting van de vlakke stand andersom.	NEE tikken: het apparaat zet het om. HERHALEN.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

WEERGAVE OF WAARNEMING	OORZAAK	OPLOSSING
Bij VLAKKER beweegt er niets	Voeding van de aandrijvingen uit, contacten niet aangesloten, synchroonbesturing niet in tipbedrijf of geblokkeerd (bijvoorbeeld na een stroomuitval).	Bekabeling controleren; bij synchroonbesturing met reset: reset instellen en activeren.
„Aandrijving gestoord (max. looptijd). Bevestigen en herhalen.“	Met „Eindschakelaar ingebouwd = ja“ kwam de eindschakelaar niet vóór het verstrijken van de maximale looptijd.	Eindschakelaars aanwezig? Anders op nee zetten. Anders de maximale looptijd verhogen. BEVESTIGEN, HERHALEN.
Beide richtingen geblokkeerd, er loopt niets	„Eindschakelaar ingebouwd = ja“, maar geen eindschakelaars aangesloten (open ingang = eindstand).	Op nee zetten (eindschakelaars).
„Aandrijving staat zonder eindstand (Hall-sensor).“	Hall-pulsen bleven halverwege weg: mechaniek klemt, aandrijving zonder spanning, synchroonbesturing heeft afgebroken.	Mechaniek en voeding van de aandrijvingen controleren, HERHALEN.
„De looptijd is nog niet ingemeten.“	LOOPTIJD INMETEN niet voltooid.	Inmeten en OVERNEMEN.
Inmeten: „MAX. LOOPTIJD TE KORT OF AANGEKOMEN NIET GETIKT“	Rit duurde langer dan de maximale looptijd, of AANGEKOMEN vergeten.	Maximale looptijd verhogen, opnieuw meten.
Inmeten: „HALL TELT ACHTERUIT“	Kanalen A en B verwisseld.	Hall-telrichting omkeren = ja.
Bij OOST draait het rack naar het westen	Contacten OOST en WEST verwisseld.	Voeding uit, stekkers op J5 en J6 verwisselen, HERHALEN.
„Reset niet mogelijk (aansluiting of chip controleren).“	Reset begon niet binnen 20 s.	Klem en instelling van de reset controleren.
„Te donker: … herhalen.“	Helderheid onder de dagdrempel.	Bij daglicht of met een felle lamp voor de sensor.
Zonnesensor: kant wordt niet herkend	Schaduw te klein (minder dan 25 % donkerder) of maar kort.	Hand dichterbij, schaduw over de hele kant, 1 s vasthouden.
„Nog geen tijd: wifi instellen of overslaan.“	Wifi uit of tijdserver niet bereikbaar.	Wifi instellen (4.4) of OVERSLAAN.
Tijd een of meer uren verkeerd	Tijdzone verkeerd.	NETWERK → TIJD → VOORSTELLEN.
„Nog geen locatie: invoeren of overslaan.”	Breedte en lengte zijn 0.	Locatie invoeren (6.2).
Opkomst en ondergang passen niet bij je plaats	Breedte en lengte verwisseld of voorteken verkeerd.	Breedte = noord, lengte = oost; controleren.
Proefrit: „De richting is omgezet. Nog een keer, graag.“	Automatische modus liep van de zon weg.	HERHALEN; het apparaat heeft de waarde al gecorrigeerd.
„De automatische modus heeft niet uitgelijnd. Genoeg zon?“	Na 3 min niet uitgericht.	Bij zon herhalen; sensor vrij van schaduw?

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

WEERGAVE OF WAARNEMING	OORZAAK	OPLOSSING
„Storm: het rack gaat plat. Daarna herhalen.“	Windvlaag boven de stormdrempel.	Einde van de storm en van de houdtijd afwachten, HERHALEN.
Oranje „PAUZE INSCHAKELDUUR …“	Looptijdtegoed van de aandrijving leeg.	Wachten; de resterende tijd staat erbij (hoofdstuk 7).
Waarde wordt geweigerd	Buiten de grenzen, past niet bij een andere waarde, of een aandrijving loopt.	Reden lezen; bij „alleen bij stilstaande aandrijvingen“ even wachten.
Browser: wijziging wordt niet aangenomen	Niet aangemeld, AFSTANDSBEDIENING geblokkeerd, of op het display is niet het dashboard open (taal, design).	Aanmelden, blokkering op het display opheffen, display terug naar het dashboard.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

10 Begrippen eenvoudig uitgelegd

As	Een richting waarin het rack kan bewegen. Elevatie = helling, azimut = draaiing.
Automatische modus	De besturing laat het rack vanzelf de zon volgen, gaat 's nachts naar de nachtstand en 's ochtends terug. Schakelaar AUTOMATISCH in de kopregel.
Azimut	De draaiing van oost naar west, alleen bij 2 assen. Ook: de windrichting van de zon in graden.
Windvlaag	Hier: het gemiddelde van de windsnelheid over 3 seconden. Ligt het boven de stormdrempel, dan is het storm.
Decimale graden	Schrijfwijze voor breedte en lengte met decimalen, bijvoorbeeld 51.0504 in plaats van 51° 3′ 1″.
Inmeten	Het apparaat meet de looptijd (en met Hall-aftakking de Hall-stappen) over de hele weg van de helling. Alleen bij 1 as.
Inschakelduur	Hoe lang een aandrijving in verhouding tot de pauze mag lopen zonder oververhit te raken. Hier 10 % en hoogstens 120 s in één keer.
Inrichting	Het scherm met bedrijfsmodus en windmeter. Zonder opgeslagen instellen loopt geen enkele aandrijving.
Elevatie	De helling van het paneel tussen plat en steil.
Eindstand	Het einde van het looptraject in één richting.
Eindschakelaars	Een schakelaar aan het einde van het looptraject die opent als hij bereikt wordt (verbreekcontact, NC). Open betekent voor de besturing: richting geblokkeerd.
Vlakke stand	De vlakke ligging van het paneel. Tegelijk stormstand en nachtstand (0-stand).
Onderstel G1, G2	De bouwvormen van de Samba-Solar-Racks. Ze bepalen hoe uit de weg van de aandrijving een hoek wordt.
Hall-aftakking, Hall-stappen	Veel aandrijvingen hebben een Hall-sensor die tijdens het lopen pulsen geeft. Het HallTapBoard leidt ze naar de printplaat. Een Hall-stap is een getelde flank van deze pulsen.
Houdtijd	Zo lang blijft het rack na de laatste stormvlaag plat.
Handmatig bedrijf	Automatische modus uit: het rack loopt alleen zolang je een ritknop ingedrukt houdt.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

Maximale looptijd	Langste toegestane rit in één keer. Zonder eindschakelaars herkent de besturing daaraan de eindstand.
Hotspot	Een eigen, tijdelijk wifi-netwerk van het apparaat, om met de telefoon de wifi-gegevens in te voeren.
Looptijd-eindstand	Zonder eindschakelaars: na de hele maximale looptijd in één keer geldt de eindstand als bereikt.
Modbus, RS485	De manier waarop de windmeter via twee aders met de printplaat praat. Elke sensor op de bus heeft een adres.
NTP, tijdserver	Een dienst op het internet waarvan het apparaat de exacte tijd haalt.
0-stand	De nachtstand: elevatie plat.
Proefrit	Laatste teststap van het setupprogramma: de automatische modus moet het verstelde rack weer naar de zon draaien.
Testrapport	Rapport met alle resultaten en meetwaarden van het setupprogramma, in de webinterface als vormgegeven blad (pdf) of als tekstbestand; de laatste drie blijven in het apparaat.
Reset van de synchroonbesturing	Een kort contact tussen RST en COM, waarmee sommige synchroonbesturingen zich na een fout weer vrijgeven; ze trekken daarbij de aandrijvingen helemaal in.
Setupprogramma	De begeleide controle van de hele installatie na het instellen. Pas daarna is de automatische modus vrij.
Simulatie	Bedrijf zonder printplaat met een nagebootst rack, alleen om uit te proberen.
Zonnesensor	Een sensor met vier kanten (oost, west, zuid, noord). Uit het verschil in helderheid herkent de besturing waar de zon staat.
Stormdrempel	Windsnelheid vanaf welke het rack plat gaat.
Synchroonbesturing	Een besturingsapparaat dat twee aandrijvingen van een as precies even snel laat lopen (bijvoorbeeld BST-KZQ-15A-2). De printplaat „drukt“ op zijn knoppen.
Token	Geheime sleutel van 32 tekens. Wie hem heeft, mag op afstand bedienen.
Dode tijd	Pauze voor een richtingswissel.
Webinterface	De bedieningspagina in de browser van telefoon of pc, in het wifi-netwerk thuis.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

11 Bijlage

A. Alle waarden in één oogopslag

Geldt: „direct“, „stilstand“ = alleen bij stilstaande aandrijvingen, „bevestiging[1]“ = op het display direct, op afstand pas na bevestiging op het display. Assen: 1 = alleen 1 as, 2 = alleen 2 assen, 1+2 = beide. Kolom Samba-Solar-Rack: korte vorm, details in hoofdstuk 7. Details en adviezen voor andere racks: op de naam klikken.

WAARDE (DISPLAY)	ASSEN	FABRIEKSINSTELLING	TOEGESTAAN	GELDT	SAMBA-SOLAR-RACK
VEILIGHEID					
Stormdrempel (windstoot)	1+2	40 km/h	20 tot 60 km/h	Bevestiging[1]	40 km/h
Houdtijd na storm	1+2	10 min	5 tot 60 min	Bevestiging[1]	10 min
Dode tijd bij richtingswissel	1+2	500 ms	300 tot 5000 ms	Bevestiging[1]	500 ms
Max. looptijd elevatie	1+2	60 s	5 tot 300 s	Bevestiging[1]	90 s
Max. looptijd azimut	2	90 s	5 tot 300 s	Bevestiging[1]	–
INGEBRUIKNAME					
Eindschakelaar elevatie ingebouwd	1+2	ja	ja / nee	Stilstand	nee
Eindschakelaar azimut ingebouwd	2	ja	ja / nee	Stilstand	–
Zonnesensor OOST / WEST / ZUID / NOORD op ingang AIN	1+2	OOST AIN0, WEST AIN1, ZUID AIN2, NOORD AIN3	AIN0 tot AIN3, elke kant een andere ingang	Stilstand	Setupprogramma
Noord helderder = OMHOOG	1+2	ja	ja / nee	Stilstand	Setupprogramma
Vlakke stand ligt richting OMHOOG	1+2	ja	ja / nee	Bevestiging[1]	Setupprogramma
Windmeter: baudrate	1+2	9600 baud	1200 tot 115200	Bevestiging[1]	9600
Windmeter: Modbus-adres	1+2	3	1 tot 247	Bevestiging[1]	3
Windmeter: leescommando (3 of 4)	1+2	3	3 of 4	Bevestiging[1]	3
Windmeter: register	1+2	0	0 tot 65535	Bevestiging[1]	0
Windmeter: m/s per teller	1+2	0,1	0,001 tot 10	Bevestiging[1]	0,1

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

WAARDE (DISPLAY)	ASSEN	FABRIEKSINSTELLING	TOEGESTAAN	GELDT	SAMBA-SOLAR-RACK
Windrichting: Modbus-adres, leescommando, register, ° per teller	1+2	4 · 3 · 0 · 0,1	1–247 · 3/4 · 0–65535 · 0,001–10	meteen	4 · 3 · 0 · 0,1
Looptijd 0 naar 60° (steiler) / 60 naar 0° (vlakker)	1	0 = niet ingemeten	0 of 10 tot 300 s	Stilstand	inmeten
Onderstel (helling uit de slag)	1	lineair	lineair · G1 (2.0-D, 2.0-E) · G2 (2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus)	Stilstand	G2 (2.0-E Plus)
Aanloopverlies per rit	1	0 ms	0 tot 3000 ms	Stilstand	0 ms
Hall-aftakking aanwezig	1	nee	ja / nee	Stilstand	ja met HallTapBoard
Hall-telrichting omkeren	1	nee	ja / nee	Stilstand	nee
Hall-stappen per slag	1	0 = niet ingemeten	0 of 1000 tot 2000000	Stilstand	inmeten
Reset synchroonbesturing elevatie	1+2	uit	uit · J23 · J5 (J5 alleen bij 1 as)	Stilstand	J23
Reset synchroonbesturing azimut	2	uit	uit · J23	Stilstand	–
Locatie: breedte (noord positief) / lengte (oost positief)	1+2	0 / 0 = niet ingevoerd	breedte −90 tot 90, lengte −180 tot 180 graden	meteen	je eigen plaats
Richting van het rack (zuid 0, west positief)	1	0°	−90 tot 90 graden, hele graden	meteen	meten
REGELING					
Volgen vanaf afwijking	1+2	8 %	3 tot 30 %	meteen	Fabrieksinstelling
Uitgericht onder afwijking	1+2	2 %	0,5 tot 10 %, altijd kleiner dan „Volgen vanaf“	meteen	Fabrieksinstelling
Wachttijd voor een rit	1+2	3 s	0 tot 60 s	meteen	Fabrieksinstelling
Rusttijd na een rit	1+2	15 s	0 tot 600 s	meteen	Fabrieksinstelling
Langste volgrit	1+2	20 s	1 tot 120 s	meteen	Fabrieksinstelling
Nacht onder helderheid (som)	1+2	4000	0 tot 100000	meteen	Fabrieksinstelling

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

WAARDE (DISPLAY)	ASSEN	FABRIEKSINSTELLING	TOEGESTAAN	GELDT	SAMBA-SOLAR-RACK
Dag boven helderheid (som)	1+2	6000	0 tot 130000, altijd groter dan de nachtdrempel	meteen	Fabrieksinstelling
Nacht of dag pas na	1+2	5 min	10 s tot 60 min	meteen	Fabrieksinstelling
's Nachts terug naar oost	2	ja	ja / nee	meteen	–
Nacht vanaf zonsondergang plus	1+2	30 min	0 tot 180 min	meteen	Fabrieksinstelling
Dag vanaf zonsopgang min	1+2	0 min	0 tot 180 min	meteen	Fabrieksinstelling
Bij bewolking naar berekende hoek	1	nee	ja / nee	meteen	naar wens
Bewolkt onder helderheid (som)	1	20000	0 tot 130000	meteen	naar wens
Voorkeurshoek 1 / voorkeurshoek 2	1	0 = uit	0 of 1 tot 59°, niet 30, niet dubbel	meteen	naar wens
DIAGNOSE					
Logniveau (0 uit, 5 alles)	1+2	4	0 tot 5	tot herstart	Fabrieksinstelling

B. Mijn waarden (om af te drukken)

Vul hier in wat je aan je installatie hebt ingesteld en gemeten. De meetwaarden van het setupprogramma staan ook in het testrapport.

GEGEVEN	MIJN WAARDE	DATUM
Bedrijfsmodus (1 of 2 assen), windmeter		
Eindschakelaars elevatie / azimut		
Max. looptijd elevatie / azimut		
Gemeten looptijd steiler / vlakker		
Looptijd oost / west / terug naar oost (2 assen)		
Hall-stappen per slag		
Afgelezen hoek bij 30° (1 as)		
Vlakke stand richting OMHOOG (ja/nee)		
Locatie breedte / lengte		
Richting van het rack (1 as)		
Helderheid (som) in de schemering / bij bewolking		

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

GEGEVEN	MIJN WAARDE	DATUM
Apparaatnaam, adres in het wifi-netwerk		

C. Aannames en open punten

PUNT	STAND
Firmware 0.7.0 met setupprogramma, zonnestand en locatie	alleen op de pc en in de simulatie getest, niet aan het rack
Grenswaarden van het setupprogramma (looptijden, Hall-stappen, hoeken)	geen; worden na levering van de aandrijvingen aan het rack vastgelegd (E-S3)
0-stand = vlakke stand (stormrichting)	Aanname voor alle aandrijvingsvarianten
Inbouwpositie van de zonnesensor (NOORD naar de bovenrand)	Aanname; setupprogramma corrigeert de richting
Drempel „bewolkt“ 20000	Aanname, op het apparaat instellen
Reset van de synchroonbesturing: puls 5 s, gedrag daarna	Aanname, aan het rack meten
Vrijgave van de inschakelduur na 90 s gespaard tegoed	Aanname, aan het rack controleren
Max. looptijd 90 s en onderstel G2 voor het Rack 2.0-E Plus	uit de README; controleren aan de hand van de actuele montagehandleiding
Onderstel „lineair“ voor andere racks	Aanname

D. Overige documentatie

- Handleiding voor opbouw en bediening (`index.html`): printplaat, sensoren, firmware, bediening.
- Bekabelingshandleiding (`verkabelung.html`, alleen in het Duits): alle leidingen.
- Montagehandleiding van het Samba-Solar-Rack: website en shop.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0 · geen commercieel gebruik door derden

12 Licentie en copyright

Samba Solar Track mag je voor jezelf nabouwen. Geld verdienen mag niemand ermee zonder toestemming.

© Silvio Sternitzke, 11/2026. Deze handleiding inrichting en instellingen valt, net als het hele project, onder de licentie **Creative Commons Naamsvermelding – NietCommercieel – GelijkDelen 4.0 Internationaal**, kort CC BY-NC-SA 4.0.

✅

Toegestaan

Nabouw voor privédoeleinden. Kopiëren, doorgeven en wijzigen, zolang het niet commercieel gebeurt.

✍️

Voorwaarden

De maker en de licentie vermelden. Gewijzigde versies alleen onder dezelfde licentie doorgeven.

⛔

Verboden

Elk commercieel gebruik door anderen.

Bindend is de licentietekst in het bestand `LICENSE`; een Duitse samenvatting staat in `LIZENZ.md`. Het Samba-Solar-Rack en de accessoires horen niet bij Samba Solar Track; deze handleiding noemt ze alleen.

Bronnen van de kaarten en plaatsen

WAT	BRON	LICENTIE
Omtrekken van landen en kusten in de kaart op het display	Natural Earth	publiek domein
Plaatsnamen van de zoekfunctie op het display	GeoNames	CC BY 4.0
Kaartweergave in de webinterface	Leaflet 1.9.4 (in het apparaat inbegrepen)	BSD-2-Clause
Kaartbeelden en plaatszoekfunctie in de webinterface	OpenStreetMap (tegels), Nominatim; laadt de browser uit het internet	© OpenStreetMap-bijdragers, ODbL

ℹ️ **Zonder garantie**

De documentatie wordt zonder garantie ter beschikking gesteld. Opbouw, inrichting en bedrijf gebeuren op eigen verantwoordelijkheid.

13 Wijzigingsoverzicht

Wat er in deze handleiding is gewijzigd, de nieuwste wijziging eerst.

UITGAVE	DATUM	WIJZIGING
0.7.6	11/2026	Testrapport: in de webinterface BEKIJKEN als vormgegeven blad (licht of donker) en OPSLAAN ALS PDF, daarnaast TEKST; afbeelding van de pagina FIRMWARE met 0.7.6.
0.7.0	11/2026	Eerste uitgave bij firmware 0.7.0: instellen op het display, setupprogramma voor één en twee assen, locatie, richting, zon en nacht, alle instelbare waarden met adviezen voor het Samba-Solar-Rack en andere racks, webinterface, fouten zoeken. Firmware alleen op de pc getest.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Handleiding inrichting en instellingen 10 inch · Licentie CC BY-NC-SA 4.0: geen commercieel gebruik door derden, nabouw voor privédoeleinden toegestaan (hoofdstuk 12).

Eerste uitgave, november 2026, firmware 0.7.0. Hoort bij de handleiding voor opbouw en bediening en de bekabelingshandleiding (alleen in het Duits).